

CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO

AOO - ANÁLISE ORIENTADA A OBJETOS

Professor: Celso Barreto da Silva

Cauã Reis Pereira Pinto

Filipe Araújo de Sousa

Leandro de Jesus Teixeira Junior

Marco Antônio Veloso Sousa

Vitoria Alves Mascarenhas Santana

Documento da Modelagem do Sistema PsicoHub - Plataforma de Gestão Integrada para Organizações de Psicologia

Salvador-Ba

2026

RESUMO

O PsicoHub é uma plataforma de gestão unificada e segura desenvolvida para organizações que reúnem psicólogos de diversas áreas. O sistema centraliza identidades, permissões granulares, cadastros e agendas, eliminando a dependência de planilhas e processos manuais fragmentados.

Como principal inovação, a plataforma conta com uma Lista de Espera Inteligente e Reencaixe Automático, que preenche horários ociosos gerados por cancelamentos de forma justa e transparente. O motor utiliza o padrão de projeto *Strategy* para calcular prioridades com base em critérios estritamente administrativos (como tempo de espera e urgência), garantindo total conformidade ética sem o uso de dados clínicos sigilosos.

O escopo do projeto engloba ainda rigorosa auditoria e segurança alinhadas à LGPD (com senhas protegidas por hash), controle completo do ciclo de vida das consultas (com reservas provisórias de 15 minutos e pagamentos integrados via Pix ou cartão), central de notificações interna e importação assistida de dados legados. A entrega consiste em um dossiê técnico padronizado em UML 2.x e modelo relacional, assegurando a sustentabilidade financeira da plataforma por meio de assinaturas recorrentes.

Palavras-chave: PsicoHub; Gestão de Psicologia; Lista de Espera Inteligente; Reencaixe Automático; Padrão Strategy; LGPD.

IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES

N°	Nome Completo	Matrícula	Função principal na equipe
1	Cauã Reis Pereira Pinto	2250203057	Elaboração de todos os artefatos e Estruturação das informações
2	Filipe Araújo de Sousa	2250101924	Montagem e elaboração do Vídeo
3	Leandro de Jesus Teixeira Junior	2250106865	Montagem e elaboração do Vídeo
4	Marco Antônio Veloso Sousa	2250203546	Pesquisa e Correlação das ISOS ao tema
5	Vitoria Alves Mascarenhas Santana	2250109624	Elaboração do dossiê

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Ilustração 01 - Diagrama de contexto…….40

LISTAS DE TABELAS

Tabela 01- Tabela de identificação de requisitos……..13
Tabela 02 - Tabela de capacidade do produto……..13
Tabela 03 - Escopo do sistema……23
Tabela 04 - Limites fora do escopo do sistema……25
Tabela 05 - Escopo da inovação do sistema……25
Tabela 06 - Benefícios esperados após a implementação do PsicoHub…….26
Tabela 07 - Premissas do PsicoHub……...29
Tabela 08 - Restrições do PsicoHub……..31
Tabela 09 - Mapa de stakeholders…….32
Tabela 10 - Atores do sistema……33
Tabela 11 - Requisitos funcionais……41

SUMÁRIO

1 DOCUMENTO DE VISÃO PARA A CORRÇÃO PAREI NO 2.5.....7
1.1 Identificação da plataforma.....7
1.2 Proposta do produto.....7
1.3 Declaração de posição do produto.....7
1.4 Público alvo.....8
1.5 Principais usuários.....8
1.6 Objetivos de negócio.....9
1.7 Indicadores de sucesso (KPIs).....10
1.8 Diferencial e inovação.....11
1.9 Identificação de requisitos.....11
1.10 Visão geral do produto.....12
1.11 Necessidades chaves do usuário.....14
1.12 Riscos.....15
1.13 Alternativas e diferenciais.....15
1.14 Modelo de negócio e precificação.....16
1.15 Qualidade esperada.....16
2 CONTEXTO E SITUAÇÃO-PROBLEMA.....18
2.1 Contexto.....18
2.2 Necessidade de uma solução.....18
2.3 Oportunidade de negócio.....18
2.4 Situação-problema.....19
3 OBJETIVOS.....20
3.1 Objetivos gerais.....20
3.2 Objetivos específicos.....20
4 ESCOPO.....22
4.1 Escopo do produto.....22
4.2 Limites do escopo.....24
4.3 Escopo da inovação.....24
4.4 Benefícios esperados.....25
5 FRONTEIRAS DO SISTEMA.....26
5.1 Dentro da fronteira.....26
5.2 Fora da fronteira.....27
6 PREMISSAS E RESTRIÇÕES.....28
6.1 Premissas.....28
6.2 Restrições.....30
7 STAKEHOLDERS E ATORES.....31
7.1 Mapa de stakeholders.....31
7.2 Atores do sistema.....32
8 GLOSSÁRIO DO DOMÍNIO.....33

9 INOVAÇÃO DA PROPOSTA..... 36
9.1 O Problema da Ociosidade e da Injustiça.....36
9.2 A Solução: Lista de Espera Inteligente com Reencaixe Automático..... 36
9.3 Como a Inteligência de Priorização Funciona..... 37
9.4 Prazos e Regras de Expiração..... 37
9.5 Intervenção Humana e Transparência.....38
10 DIAGRAMA DE CONTEXTO..... 39
11 REQUISITOS FUNCIONAIS.....40
11.1 Tabela geral de requisitos funcionais..... 40
11.2 Detalhamento dos requisitos funcionais.....44
11.2.1 Identidade e Acesso.....44
11.2.2 Administração.....47
11.2.3 Psicólogos e Clientes.....47
11.2.4 Agenda e Atendimento.....50
11.2.5 Lista de Espera e Reencaixe..... 53
11.2.6 Notificações.....57
11.2.7 Financeiro.....58
11.2.8 Importação de dados.....61
12 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS..... 64
12.1 Segurança.....64
12.2 Confiabilidade..... 65
12.3 Eficiência de Desempenho..... 66
12.4 Capacidade de Interação (Usabilidade).....67
12.5 Flexibilidade e Manutenibilidade.....68
12.6 Compatibilidade e Portabilidade..... 68
12.7 Adequação Funcional (Rastreabilidade).....69
13 REGRAS DE NEGÓCIO.....70
13.1 Identidade e Acesso..... 70
13.2 Administração e Auditoria..... 70
13.3 Psicólogos e Clientes.....71
13.4 Agenda e Agendamento..... 71
13.5 Financeiro e Reembolsos..... 72
13.6 Atendimento.....73
13.7 Lista de Espera e Reencaixe (Inovação)..... 73
13.8 Notificações.....74
13.9 Importação de Dados.....75
14 HISTÓRIA DE USUÁRIOS.....76
15 CRITÉRIO DE ACEITE.....81
15.1 Identidade e Acesso..... 81
15.2 Administração e Configurações..... 81
15.3 Agenda e Agendamento..... 82
15.4 Inovação: Lista de Espera e Reencaixe..... 83
15.5 Financeiro e Assinatura..... 83
15.6 Importação de Dados.....84

15.7 Notificações.....84

1 DOCUMENTO DE VISÃO PARA A CORRÇÃO PAREI NO 2.5

1.1 Identificação da plataforma

Nome do sistema: PsicoHub.

Definição da plataforma: É uma plataforma de gestão independente desenvolvida para organizações que reúnem psicólogos de diferentes áreas de atuação (como clínica, organizacional, escolar, hospitalar, social, jurídica e esportiva).

1.2 Proposta do produto

Ser uma plataforma única que organiza os dados da organização, controla o acesso de forma segura, automatiza a agenda, a fila de espera, a comunicação e a cobrança, transformando horários ociosos por cancelamento em novos atendimentos. Funciona como o ambiente central onde organizações de Psicologia preenchem a agenda sem esforço manual e sustentam sua operação com uma cobrança integrada, segura e rastreável. Diferente de planilhas, agendas genéricas ou sistemas clínicos complexos, o PsicoHub foca estritamente em unificar dados dispersos, aplicar regras de negócio consistentes, perfis de acesso, auditoria e uma lista de espera inteligente com reencaixe automático.

1.3 Declaração de posição do produto

Para organizações que reúnem psicólogos de várias áreas, que precisam de gestão unificada, segura e rastreável de usuários, agenda e atendimentos, o PsicoHub é uma plataforma de gestão que organiza os dados legados da organização, centraliza identidade, permissões, cadastros e agendamentos, notifica os usuários dentro da plataforma (canal principal), com envio complementar de e-mails para notificações de agenda, ofertas de vaga e cobranças conforme preferência do usuário, além de e-mails transacionais obrigatórios para convite de cadastro e redefinição de senha, gerência cobrança e faturamento e reaproveita automaticamente horários liberados por meio de uma lista de espera inteligente.

Diferentemente de planilhas e ferramentas isoladas, o produto aplica regras de negócio, perfis de acesso e auditoria de modo consistente.

Visão do produto: Ser a plataforma única em que organizações de Psicologia organizam seus dados, preenchem a agenda sem esforço manual e sustentam a operação com cobrança integrada, segura e rastreável.

Proposta de valor: Uma só plataforma que organiza os dados da organização, controla o acesso, automatiza agenda, fila de espera, comunicação e cobrança, e transforma cancelamentos em novos atendimentos.

1.4 Público alvo

A plataforma é destinada a organizações e profissionais que atuam no ambiente de psicologia, também como os seus clientes/pacientes atendidos por esses profissionais, e quando apropriado, seus responsáveis.

1.5 Principais usuários

A plataforma especifica diferentes papéis e públicos que interagem ou são impactados pelo PsicoHub:

- **Organização Contratante / Mantenedor da Plataforma:** A instituição que contrata o sistema via plano de assinatura recorrente e busca organizar seus dados legados, reduzir custos operacionais, eliminar o retrabalho e garantir a sustentabilidade financeira do negócio.
- **Administrador Geral:** Usuário responsável por controlar o acesso (quem acessa o quê), gerenciar perfis, permissões, ativação/bloqueio de contas, consultas de auditoria, além de conduzir a importação de dados legados.
- **Psicólogos:** Profissionais de diversas especialidades que precisam gerir seus perfis, definir disponibilidades, acompanhar sua agenda e interagir com os clientes/pacientes vinculados sem retrabalho.
- **Atendentes:** Usuários administrativos que operam cadastros, dão suporte na fila de espera e acompanham pagamentos, com restrição de acesso a informações sensíveis.

- **Clientes / Pacientes:** Usuários que buscam conseguir horários de atendimento de forma organizada, receber ofertas de vagas, realizar pagamentos simples e seguros (via Pix ou cartão) e acompanhar notificações sobre suas consultas.
- **Público de Apoio / Avaliação:** Equipe de desenvolvimento futura (responsável por implementar o sistema com base no dossiê), professor avaliador e órgãos normativos focados em conformidade com a LGPD e proteção de dados.

1.6 Objetivos de negócio

O PsicoHub foi concebido para atingir uma série de objetivos estratégicos, cada um com sua respectiva medida conceitual de sucesso, garantindo que o produto entregue valor real à organização.

- **OBJ-01:** Centralizar usuários, perfis e permissões. O sucesso é medido pelo fato de que todo acesso ao sistema dependerá de um perfil e de permissões claramente definidas no modelo.
- **OBJ-02:** Garantir segurança e rastreabilidade. A medida de sucesso é que todas as operações sensíveis gerem um registro de auditoria e que as senhas nunca apareçam em texto puro no sistema.
- **OBJ-03:** Cadastrar profissionais e clientes/pacientes com vínculo explícito. O sucesso ocorre quando todo cliente/paciente ativo possui uma situação definida e um vínculo claro com seu psicólogo, quando aplicável.
- **OBJ-04:** Gerir a agenda (disponibilidade, agendamento, confirmação, cancelamento). A medida de sucesso é que todo agendamento possua um estado e um ciclo de vida bem definidos.
- **OBJ-05:** Registrar o atendimento e o histórico de forma conceitual, sem dados reais. O sucesso é verificado quando o atendimento se relaciona corretamente a um agendamento, a um psicólogo e a um cliente/paciente.
- **OBJ-06:** Reduzir horários ociosos por cancelamento. A medida de sucesso é que todo horário liberado dispare automaticamente o processo de reencaixe modelado.

- **OBJ-07:** Tornar a ordem da fila de espera transparente e auditável. O sucesso é atingido quando cada oferta de vaga registra os critérios utilizados, a pontuação calculada e o resultado final.
- **OBJ-08:** Entregar um modelo consistente e rastreável. A medida de sucesso é não haver nenhum artefato órfão na matriz de rastreabilidade do projeto.
- **OBJ-09:** Organizar e consolidar os dados legados da organização. O sucesso é medido pela consolidação dos dados importados de planilhas em uma base única, com as duplicidades tratadas e um relatório de inconsistências gerado.
- **OBJ-10:** Manter os usuários informados sobre suas consultas. A medida de sucesso é que todo evento relevante de agenda, oferta de vaga ou cobrança gera uma notificação ativa na plataforma.
- **OBJ-11:** Viabilizar a sustentação financeira da plataforma. O sucesso é garantido quando toda cobrança possui um responsável, valor e registro de pagamento, abrangendo tanto a assinatura paga pela organização quanto o agendamento pago pelo cliente/paciente.

1.7 Indicadores de sucesso (KPIs)

As metas são propostas iniciais e fictícias, a calibrar com a organização.

- **KPI-01:** Taxa de ocupação da agenda (Aumentar 15% em 6 meses - OBJ-04, OBJ-06).
- **KPI-02:** Percentual de vagas liberadas ocupadas pelo reencaixe (60% ou mais - OBJ-06).
- **KPI-03:** Tempo médio entre a liberação da vaga e sua reocupação (Menos de 4 horas - OBJ-06, OBJ-07).
- **KPI-04:** Percentual de cadastros duplicados após a importação (Abaixo de 2% - OBJ-09).
- **KPI-05:** Percentual de notificações lidas em até 24 horas (80% ou mais - OBJ-10).
- **KPI-06:** Percentual de agendamentos pagos dentro do prazo da reserva (85% ou mais - OBJ-11).
- **KPI-07:** Receita recorrente mensal das assinaturas (Crescimento mês a mês - OBJ-11).

- **KPI-08:** Operações sensíveis com registro de auditoria (100% - OBJ-02).
- **KPI-09:** Taxa de faltas sem aviso (Reduzir 20% - OBJ-04).

1.8 Diferencial e inovação

Pessoas que não conseguiram horário entram em uma Lista de Espera associada a uma área de atuação e, opcionalmente, a um psicólogo e a janelas de disponibilidade. Quando um horário é liberado (cancelamento, desmarcação ou nova disponibilidade), o sistema executa o Reencaixe Automático:

1. identifica a Vaga Liberada;
2. seleciona os candidatos compatíveis (área, psicólogo, modalidade e disponibilidade);
3. calcula uma Pontuação de Prioridade conforme a Política de Priorização vigente;
4. envia uma Oferta de Vaga ao primeiro colocado, com prazo para resposta;
5. se aceita, gera o Agendamento e atualiza a lista; se recusada ou expirada, oferece ao próximo;
6. registrar cada etapa em auditoria.

Por que é "inteligente". A ordem não é apenas por chegada. A pontuação combina critérios administrativos configuráveis: tempo de espera, aderência de disponibilidade e urgência declarada no cadastro administrativo, com o histórico de recusas ou faltas como critério opcional. A política pode ser trocada sem alterar o restante do sistema; isso será modelado como padrão Strategy é justificado em SOLID (aberto/fechado).

Limites éticos e de privacidade. A prioridade usa apenas dados administrativos. Nenhuma informação clínica sigilosa participa do cálculo. Todos os dados do projeto são fictícios; dados reais de pacientes são proibidos.

1.9 Identificação de requisitos

Para garantir rastreabilidade entre este documento e os artefatos posteriores, adota-se o seguinte conjunto de siglas:

Tabela 01 - Tabela de identificação de requisitos

Sigla	Significado
OBJ	Objetivos de negócio
KPI	Indicador-chave de desempenho
CAP	Capacidade do produto
NEC	Necessidade stakeholder
RSK	Risco
ALT	Alternativa / diferencial
RF	Requisito funcional
RNF	Requisito não funcional
RN	Regra de negócio
CA	Critério de aceite
HU	Histórias de usuário
UC	Caso de uso

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.10 Visão geral do produto

Perspectiva: O PsicoHub é uma plataforma de gestão independente, que substitui planilhas e ferramentas isoladas. Os módulos são internos e integrados entre si. Apenas dois serviços ficam fora da fronteira: o provedor de pagamento (Pix e cartão) e o serviço de e-mail.

Capacidades Principais: A prioridade segue a convenção: Essencial (sem ele o produto não entra em operação), Importante (entra em operação, mas de forma insatisfatória) e Desejável (pode ficar para versões posteriores).

Tabela 02 - Tabela de capacidade do produto

ID	Capacidade	Descrição de alto nível	Prioridade
CAP-01	Acesso seguro por perfil	Login, perfis, permissões, ativação/bloqueio, senha protegida	Essencial
CAP-02	Administração e auditoria	Gestão de usuários, profissionais, pacientes; consulta de	Essencial

		auditoria	
CAP-03	Cadastro de psicólogos	Perfil profissional, áreas de atuação e vínculo com clientes	Essencial
CAP-04	Cadastro de clientes/pacientes	Cadastro administrativo, situação e vínculo com psicólogo	Essencial
CAP-05	Agenda e agendamento	Disponibilidade, agendamento, reserva provisória, confirmação e cancelamento	Essencial
CAP-06	Registro conceitual de atendimento	Atendimento e histórico, sem dados reais	Importante
CAP-07	Lista de espera inteligente	Fila por área ou psicólogo, com pontuação de prioridade configurável	Essencial
CAP-08	Reencaixe automático	Oferta de vaga com prazo, aceite, recusa, expiração e reoferta	Essencial
CAP-09	Notificações	Central de notificações na plataforma e e-mail complementar	Importante
CAP-10	Cobranças e pagamentos	Cobrança do agendamento, fatura, Pix e cartão, confirmação	Essencial
CAP-11	Reembolso parcial	Devolução parcial configurável por antecedência do cancelamento	Importante
CAP-12	Assinatura e planos	Planos por limite de psicólogos, teste gratuito e cobrança recorrente	Importante
CAP-13	Importação e organização de dados	Importação de CSV e XLSX, higienização, deduplicação e relatório	Essencial

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.11 Necessidades chaves do usuário

O PsicoHub foi desenhado para atender às dores específicas de cada grupo que interage com a plataforma. As necessidades estão mapeadas por perfil e são diretamente respondidas pelas capacidades (CAP) do sistema.

- **NEC-01 (Administrador):** Controlar quem acessa o quê e ter rastreabilidade. A situação atual é marcada por permissões informais e falta de auditoria. O PsicoHub responde a essa necessidade por meio de perfis, permissões e auditorias (CAP-01, CAP-02).
- **NEC-02 (Administrador):** Reunir dados dispersos em uma base única sem perder informação. Atualmente, a organização lida com planilhas duplicadas e inconsistentes. A resposta do sistema é a importação, higienização e deduplicação de dados (CAP-13).
- **NEC-03 (Psicólogo):** Gerir disponibilidade e agenda sem retrabalho. Como a agenda hoje é manual, o PsicoHub oferece gestão de agenda integrada e notificações (CAP-05, CAP-09).
- **NEC-04 (Psicólogo):** Não perder horário quando há cancelamento. Como a vaga acabou ficando vazia no cenário atual, a solução é a lista de espera e o reencaixe automático (CAP-07, CAP-08).
- **NEC-05 (Atendente):** Operar cadastros, fila e pagamentos sem acessar dados restritos. Hoje todos veem as mesmas planilhas, mas o sistema oferece um perfil restrito com fila operável (CAP-01, CAP-07).
- **NEC-06 (Cliente/paciente):** Conseguir horário e saber o que acontece com a consulta. Sem fila organizada e sem avisos no cenário atual, o sistema responde com lista de espera, ofertas e notificações (CAP-07, CAP-08, CAP-09).
- **NEC-07 (Cliente/paciente):** Pagar de forma simples e segura. Como o pagamento ocorre fora do sistema, a plataforma traz Pix e cartão com confirmação automática (CAP-10, CAP-11).
- **NEC-08 (Organização contratante):** Reduzir ociosidade e retrabalho com custo previsível. Diante de horários perdidos e trabalho manual, o sistema oferece reencaixe, dados organizados e planos de assinatura (CAP-08, CAP-12, CAP-13).

- **NEC-09 (Mantenedor da plataforma):** Receita recorrente para sustentar e evoluir o produto. Sem fonte de receita atual, o sistema viabiliza a assinatura e a cobrança do agendamento (CAP-10, CAP-12).

1.12 Riscos

RSK-01 (Dados legados inconsistentes): Alta prob./Alto impacto. Mitigação: Importação não destrutiva e revisão humana.
RSK-02 (Vaga duplicada para duas pessoas): Média/Alto. Mitigação: Reserva exclusiva, controle de estados e operações atômicas.
RSK-03 (Pagamento não refletido no sistema): Média/Alto. Mitigação: Confirmação idempotente, estados de cobrança e auditoria.
RSK-04 (Vazamento de dados): Baixa/Alto. Mitigação: Perfis, hash, auditoria, LGPD, dados de cartão apenas no provedor.
RSK-05 (Fila percebida como injusta): Média/Médio. Mitigação: Critérios transparentes e registro de cada oferta.
RSK-06 (Baixa adesão ao pagamento/notificações): Média/Médio. Mitigação: Prazos claros, lembretes e e-mail.
RSK-07 (Regras em desacordo com a lei): Média/Médio. Mitigação: Parâmetros configuráveis e validação jurídica.
RSK-08 (Escopo amplo): Alta/Médio. Mitigação: Priorização por módulos (Essencial, Importante, Desejável).

1.13 Alternativas e diferenciais

- **ALT-01:** Planilhas e agenda manual (Sem perfis/auditoria) -> Diferencial: Base única, permissões e auditoria.
- **ALT-02:** Agendas genéricas (Sem fila/pagamento) -> Diferencial: Agenda ligada a fila, notificações e pagamento.
- **ALT-03:** Sistemas clínicos completos (Focados em prontuário, caros) -> Diferencial: Foco em acesso, agenda, fila e financeiro, sem dados clínicos.
- **ALT-04:** Manter o cenário atual (Horários ociosos) -> Diferencial: Reencaixe automático e dados organizados.

Diferencial central: A lista de espera inteligente com reencaixe automático, combinada com pagamento integrado, notificações na plataforma e organização de dados legados em um único produto.

1.14 Modelo de negócio e precificação

O PsicoHub tem duas fontes de receita, com dois pagadores distintos. A organização contrata a plataforma como serviço por assinatura; o cliente/paciente paga pelo agendamento.

Assinatura da plataforma (Organização): Cobrança recorrente por plano. Teste de 14 dias; arrependimento em 7 dias; sem reembolso do ciclo iniciado; cancelamento vale no próximo ciclo.

Agendamento (Cliente/paciente): Cobrança no ato, por Pix ou cartão. Reserva provisória de 15 minutos, após o aceite da oferta (o prazo total de retenção da vaga pode chegar a 2h15min, somando as 2h de resposta à oferta); confirmação automática após pagamento; reembolso parcial (80%, 50%, 20% ou 0%) conforme antecedência; reembolso integral se o psicólogo cancelar.

Planos: Essencial (até 3 psicólogos), Profissional (até 15) e Organização (ilimitado). Todos com os mesmos módulos.

1.15 Qualidade esperada

- **Segurança:** Senhas com hash, acesso por perfil, auditoria, LGPD e nenhum dado completo de cartão guardado.
- **Confiabilidade:** Uma vaga nunca é ofertada/confirmada para duas pessoas; sem duplicação de pagamentos/reembolsos.
- **Adequação Funcional:** Todas as capacidades da seção 1.7 cobertas pelo modelo.
- **Capacidade de Interação:** Aceite, pagamento e consulta em poucos passos e mensagens claras.
- **Eficiência de Desempenho:** Reencaixe e notificação em tempo curto após liberação da vaga.
- **Manutenibilidade:** Política de priorização, prazos e percentuais configuráveis.

- **Compatibilidade:** Integração com provedor de pagamento e e-mail por interfaces bem definidas.

2 CONTEXTO E SITUAÇÃO-PROBLEMA

2.1 Contexto

As instituições que congregam profissionais da psicologia lidam com uma ampla gama de informações e processos essenciais para a prestação de seus serviços, o que inclui a gestão de equipe e pacientes, o controle de acessos, a organização de horários e o monitoramento das consultas. Atualmente, muitas dessas tarefas são executadas de forma isolada por meio de planilhas e ferramentas desconectadas, gerando uma fragmentação que atrapalha a centralização dos dados e complica tanto a administração quanto a prática profissional. Além disso, o fluxo envolve diferentes papéis administradores, atendentes, psicólogos e pacientes, cada um com demandas específicas que vão desde a definição de permissões e gestão de agendas até o engajamento com os serviços. Diante desse panorama, torna-se evidente a urgência de adotar uma plataforma unificada capaz de integrar todas essas funções, garantindo ordem, segurança e permissões personalizadas para cada perfil de usuário.

2.2 Necessidade de uma solução

Diante da complexidade e da fragmentação dos processos atuais, evidencia-se a urgência de adotar uma plataforma unificada capaz de integrar todas essas atividades em um único ambiente. Essa solução precisa ser capaz de manter a organização e a segurança dos dados, oferecendo diferenciação de acessos perfeitamente alinhada às responsabilidades e necessidades específicas de cada perfil de usuário.

2.3 Oportunidade de negócio

O cenário atual apresenta uma oportunidade clara para a criação de uma plataforma única. As principais frentes de oportunidade identificadas são:

- **Operacional:** Substituir as planilhas e ferramentas isoladas por uma base única e rastreável.
- **Receita da Organização:** Recuperar horários cancelados por meio de uma lista de espera inteligente, reduzindo a ociosidade da agenda.

- **Receita da Plataforma:** Estabelecer uma assinatura recorrente da organização por plano, além da cobrança do agendamento ao cliente/paciente via provedor de pagamento.
- **Experiência do Usuário:** Oferecer notificações centralizadas na própria plataforma e pagamento facilitado por Pix ou cartão no ato do agendamento.
- **Conformidade:** Garantir controle de acesso, auditoria e proteção de dados alinhados à LGPD.

2.4 Situação-problema

As organizações que reúnem profissionais de psicologia enfrentam o desafio de administrar uma grande variedade de informações e processos diários, como o gerenciamento de profissionais e pacientes, controle de acessos, organização de agendas e acompanhamento de atendimentos. Atualmente, muitas dessas atividades são realizadas por meio de planilhas e ferramentas totalmente desconectadas entre si. Essa fragmentação dificulta a centralização dos dados e torna o gerenciamento administrativo e profissional bastante complexo. O problema central do projeto é a criação de uma plataforma que faça a unificação desses diferentes tipos de processos organizada, segura e coerente entre as necessidades do usuário e a eficiência da plataforma.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivos gerais

Desenvolver a modelagem orientada a objetos de uma plataforma de gestão unificada, segura e rastreável denominada PsicoHub, destinada a organizações que reúnem psicólogos de diversas áreas de atuação. O sistema busca centralizar a gestão de identidade, permissões, cadastros, agendamentos, registros de atendimento, notificações e finanças, além de consolidar dados legados vindos de planilhas e otimizar a agenda através de uma Lista de Espera Inteligente com Reencaixe Automático baseada em critérios administrativos e no padrão *Strategy*.

3.2 Objetivos específicos

- **Centralização de Identidade e Controle de Acesso:** Centralizar os cadastros de usuários (administradores, psicólogos, atendentes e clientes/pacientes) e estabelecer controle de acesso restrito com base em perfis e permissões granulares, garantindo a proteção e o armazenamento seguro de senhas por *hash* sem visualização em texto puro.
- **Garantia de Segurança, Auditoria e Conformidade (LGPD):** Registrar de forma imutável todas as operações sensíveis do sistema (como cadastros, alterações de perfis, cancelamentos, reposicionamentos e movimentações financeiras) contendo autor, ação, objeto, data e hora, atendendo às exigências de sigilo e proteção de dados.
- **Gestão Integrada de Cadastros e Vínculos Profissionais:** Permitir o cadastro administrativo de psicólogos e clientes/pacientes, associando os profissionais às suas respectivas áreas de atuação e estabelecendo vínculos explícitos e auditáveis entre clientes e psicólogos.
- **Gerenciamento Completo do Ciclo de Vida da Agenda:** Modelar a definição de janelas de disponibilidade dos psicólogos e o gerenciamento completo de sessões (agendamento, reservas provisórias de 15 minutos, confirmações automáticas após pagamento e cancelamentos com justificativa).

- **Registro Conceitual e Histórico de Atendimentos:** Disponibilizar funcionalidade para que o psicólogo registre o desfecho das sessões realizadas ou faltas, permitindo a consulta do histórico sem envolver conteúdo clínico sigiloso, prontuários reais ou diagnósticos.
- **Automação da Lista de Espera Inteligente e Reencaixe:** Otimizar o aproveitamento de horários vagos (liberados por cancelamentos ou novas disponibilidades) por meio de um algoritmo de pontuação parametrizável, selecionando candidatos elegíveis por critérios puramente administrativos (tempo de espera, urgência e compatibilidade) e conduzindo o ciclo de ofertas de vagas com prazos de expiração definidos.
- **Comunicação Multicanal e Notificações:** Notificar os usuários dentro da própria plataforma (canal principal) sobre eventos relevantes de agenda, ofertas de vagas e cobranças, com marcação de leitura e preferências do usuário. Integrar o envio complementar de e-mails via serviço externo de acordo com as preferências do usuário para notificações de agenda, ofertas e cobranças. E-mails transacionais obrigatórios (convite de cadastro e redefinição de senha) são enviados independentemente de preferência, pois são a única via de acesso do usuário.
- **Sustentabilidade Financeira e Gestão de Cobranças:** Implementar o controle financeiro da plataforma, abrangendo a geração de faturas e cobranças, cálculo automático de reembolsos por cancelamento, suporte à gestão de assinaturas recorrentes por planos e integração com provedor de pagamento externo com tratamento independente.
- **Organização e Importação de Dados Legados:** Oferecer suporte à importação não destrutiva de planilhas externas (CSV/XLSX), com higienização de dados, emissão de relatórios de inconsistências e deduplicação assistida que depende de confirmação humana.
- **Garantia de Rastreabilidade e Arquitetura Modular:** Elaborar um dossiê técnico de modelagem coeso e padronizado em UML 2.x e Modelo Relacional, assegurando que 100% dos requisitos, regras de negócio e casos de uso estejam estritamente rastreados aos seus objetivos de origem.

4 ESCOPO

Tabela 03 - Escopo do sistema

Módulo	Responsabilidade
Identidade e acesso	Login, usuários, perfis, permissões, ativação e bloqueio de contas
Administração	Painel geral, gestão de usuários, profissionais, clientes/pacientes e consultas de auditoria
Psicólogos	Perfil profissional, área de atuação e vínculo com clientes/pacientes
Clientes/Pacientes	Cadastro administrativo, situação e vínculo
Agenda	Disponibilidade, agendamento, confirmação, cancelamento e situação (ativo, inativo, em espera) e vínculo com psicólogo
Agenda	Disponibilidade, agendamento, confirmação, cancelamento e situação
Atendimento	Registro conceitual do atendimento e histórico, sem dados reais
Inovação: Lista de espera e reencaixe	Entrada e saída da lista, política de priorização, oferta de vaga, aceite/recusa/expiração e geração automática do agendamento
Notificações	Central de notificações na plataforma: avisos sobre consultas (agendamento, confirmação, lembrete, cancelamento, remarcação), ofertas de vaga e cobranças; preferências por usuário; e-mail como canal complementar via serviço externo
Financeiro	Assinatura da organização contratante (planos e cobrança recorrente à plataforma); cobrança do agendamento ao cliente/paciente; faturamento, registro de pagamentos, situação financeira e integração com provedor de pagamento (Pix e cartão)
Organização e importação de dados	Importação de planilhas legadas, higienização, detecção de duplicidades, relatório de inconsistências, correção assistida e consolidação em base única

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.1 Escopo do produto

- Autenticação e autorização por perfil, com ativação e bloqueio de usuários.
- Armazenamento de senha protegida (hash); o administrador não visualiza o valor. CRUD lógico (cadastro, consulta, alteração e inativação) de usuários,

psicólogos e clientes/pacientes. Definição de disponibilidade do psicólogo e agendamento de sessões.

- Cancelamento de agendamentos, com registro de situação, confirmação automática após confirmação de pagamento (regra de negócio, não ação de usuário).
- Registro conceitual do atendimento e consulta do histórico, sem conteúdo clínico real.
- Auditoria das operações relevantes (quem, o quê, quando).
- Inclusão e remoção de clientes/pacientes na lista de espera.
- Cálculo de pontuação de prioridade por política configurável.
- Oferta de vaga com prazo, aceite, recusa e expiração.
- Reencaixe automático: geração do agendamento após aceite e reoferta ao próximo candidato.
- Notificações dentro da plataforma sobre consultas (agendamento, confirmação, lembrete, cancelamento e remarcação), ofertas de vaga e cobranças, com marcação de leitura e preferências do usuário.
- Envio complementar de e-mail por serviço externo, como canal adicional à notificação na plataforma.
- Assinatura da plataforma pela organização contratante: planos, cobrança recorrente, faturas e situação da assinatura.
- Cobrança do agendamento ao cliente/paciente, com valor definido por serviço, fatura e registro de pagamento; o agendamento só é confirmado após o pagamento.
- Integração real com provedor de pagamento externo (Pix e cartão) para gerar a cobrança e receber a confirmação ou a falha do pagamento.
- Reembolso parcial em caso de cancelamento de agendamento pago, com percentual definido por regra configurável e processado pelo provedor de pagamento.
- Importação de dados legados (planilhas), higienização, detecção de duplicidades e relatório de inconsistências.
- Consolidação dos dados importados em base única, com revisão assistida pelo administrador ou atendente.

4.2 Limites do escopo

Tabela 04 - Limites fora do escopo do sistema

ID	Limite
LIM-01	Não haverá prontuário clínico real, diagnósticos, laudos ou testes psicológicos.
LIM-02	Não haverá videochamada ou sala virtual de atendimento.
LIM-03	A priorização não usará dados clínicos sigilosos nem algoritmos de aprendizado de máquina; apenas regras administrativas parametrizáveis.
LIM-04	O sistema não guardará números de cartão de crédito, essa responsabilidade é exclusiva do provedor de pagamento externo
LIM-05	O sistema não será programado nesta atividade; o entregável é o modelo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 Escopo da inovação

Tabela 05 - Escopo da inovação no sistema

Elemento	Definição
Gatilhos do reencaixe	Cancelamento de agendamento; pelo cliente/paciente ou pelo psicólogo nova disponibilidade cadastrada; expiração ou recusa de uma oferta anterior
Critérios de elegibilidade	Mesma área de atuação, psicólogo compatível (se informado), disponibilidade que cubra o horário, situação ativa
Critérios de pontuação	Padrão: tempo de espera, urgência administrativa e aderência de disponibilidade. Opcional: histórico de recusas e faltas
Resposta à oferta	Aceitar, recusar ou deixar expirar
Prazo de resposta	2 horas para aceitar ou recusar a oferta de vaga, reduzido para 30 minutos quando a sessão ocorre em menos de 24 horas. O prazo é configurável pelo administrador (PRE-07) e seu encerramento sem resposta caracteriza expiração.
Resultado	Aceite: cobrança gerada e vaga em reserva provisória; agendamento confirmado e removido da lista após o pagamento. Recusa, expiração ou pagamento não concluído: reoferta ao próximo. Vaga sem ocupante quando a lista se

	esgota
Intervenção manual	Atendente ou administrador pode remover, reposicionar (com justificativa registrada) ou pausar um item da lista
Transparência	Cada oferta registra candidato, pontuação, política aplicada e desfecho
Notificação da oferta	A oferta de vaga, o prazo e o desfecho (aceite, recusa ou expiração) são notificados na central de notificações do cliente/paciente
Pagamento da oferta	O aceite gera a cobrança na hora; o candidato paga por Pix ou cartão dentro do prazo dos 15 minutos reserva provisória iniciada após o aceite, a vaga só é confirmada com o pagamento concluído

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4 Benefícios esperados

Tabela 06 - Benefícios esperados após a implementação do PsicoHub

ID	**Benefício**	**Valor**
BEN-01	Controle unificado de acesso e permissões	Essencial
BEN-02	Rastreabilidade por auditoria	Essencial
BEN-03	Visão integrada de profissionais, clientes/pacientes e agenda	Essencial
BEN-04	Redução de horários ociosos Importante	Importante
BEN-05	Ordem de atendimento transparente e justa	Importante
BEN-06	Menos trabalho manual de remarcação	Desejável
BEN-07	Dados organizados em base única, com menos retrabalho e duplicidade	Essencial
BEN-08	Comunicação clara sobre consultas, com menos faltas e esquecimentos	Importante
BEN-09	Sustentação financeira da plataforma e controle de cobranças	Importante

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5 FRONTEIRAS DO SISTEMA

5.1 Dentro da fronteira

O PsicoHub possui controle total sobre estas áreas, gerenciando o fluxo de dados e as regras de negócio:

- **Interface do Usuário:** Todas as telas, painéis e fluxos de navegação dos perfis (administrador, psicólogo, atendente, paciente).
- **Regras de Negócio e Motor de Priorização:** O algoritmo que calcula a pontuação da fila de espera e define quem recebe a oferta.
- **Gestão de Estados:** O controle interno de status de um agendamento (Aguardando pagamento, Confirmado, Cancelado), de uma oferta (Aberta, Aceita, Expirada) e de cobranças.
- **Banco de Dados Interno:** Todo o armazenamento de usuários, perfis, permissões, agendas, históricos administrativos, logs de auditoria e resultados da lista de espera.
- **Mecanismo de Temporização:** O "relógio" interno do sistema que gerencia dois temporizadores sequenciais, e não simultâneos:

  Temporizador de resposta à oferta: conta o prazo para o candidato aceitar ou recusar a oferta de vaga 2 horas, reduzido para 30 minutos quando a sessão ocorre em menos de 24 horas (parâmetro configurável, PRE-07). Encerra-se com aceite, recusa ou expiração.

  Temporizador de reserva provisória: inicia-se somente após o aceite da oferta (ou após o agendamento direto) e conta os 15 minutos para o pagamento ser concluído. Se o pagamento não for concluído no prazo, a reserva é desfeita e a vaga é oferecida ao próximo candidato. Os dois prazos não correm em paralelo: a reserva de 15 minutos só começa quando o prazo de resposta é encerrado com aceite. Por isso, o tempo máximo de retenção da vaga é de 2h15min (2h de resposta + 15min de pagamento), conforme PRE-20.

5.2 Fora da fronteira

O PsicoHub não constrói nem gerencia as ferramentas abaixo, ele apenas se comunica com elas através de interfaces (APIs) ou ações humanas:

- **Provedor de Pagamento (Gateway):** O sistema externo que processa de fato o Pix e o Cartão de Crédito. O PsicoHub envia o valor e o identificador, e o provedor devolve a confirmação de sucesso ou falha. O PsicoHub não processa a transação bancária.
- **Serviço de E-mail (SMTP/API):** O sistema externo (ex.: SendGrid, AWS SES) usado para disparar dois tipos de mensagem: O sistema externo (ex.: SendGrid, AWS SES) usado para disparar dois tipos de mensagem:
  E-mails transacionais obrigatórios: convite de cadastro e redefinição de senha, não configuráveis, pois são a única via de acesso do usuário.
  E-mails de notificação complementar: avisos sobre consultas, ofertas de vagas e cobranças, ativados por preferência do usuário, como canal adicional à notificação principal dentro do PsicoHub.
  A notificação principal ocorre dentro do PsicoHub; o e-mail é canal complementar (exceto nos casos transacionais obrigatórios).
- **Planilhas Legadas (Fontes de Dados):** Arquivos físicos (.csv, .xlsx) enviados pela organização. Eles não fazem parte do sistema, são apenas ingeridos por ele durante a importação.
- **Atores Humanos (Usuários):** Administrador, Psicólogo, Atendente e Paciente. Embora interajam com o sistema, as ações e decisões humanas estão fora do controle do software.
- **Legislação e Conselho (LGPD):** Atuam como restrições externas e normativas que delimitam como o sistema deve operar e proteger os dados.

6 PREMISSAS E RESTRIÇÕES

6.1 Premissas

Tabela 07 - Premissas do PsicoHub

ID	Premissas
PRE-01	A organização opera com uma única base de usuários compartilhada por todas as áreas da Psicologia.
PRE-02	Cada usuário possui exatamente um perfil principal, permissões derivam do perfil e podem ser ajustadas pelo administrador.
PRE-03	Um cliente/paciente pode estar vinculado a um ou mais psicólogos ao longo do tempo.
PRE-04	Um psicólogo atua em pelo menos uma área de atuação.
PRE-05	As notificações são geradas e exibidas na própria plataforma, o envio complementar por e-mail usa um serviço externo, representado no modelo como ator.
PRE-06	O modelo é independente de linguagem; a persistência é relacional (MySQL como referência).
PRE-07	O prazo de resposta de uma oferta de vaga e o peso de cada critério são parâmetros configuráveis pelo administrador
PRE-08	Os dados legados são fornecidos pela organização em planilhas (CSV ou XLSX) e, neste projeto, são sempre fictícios.
PRE-09	Os pagamentos (Pix e cartão) são processados por um provedor externo integrado, a plataforma registra cobranças, faturas e confirmações, sem guardar dados completos de cartão. Há dois pagadores: a organização contratante (assinatura da plataforma) e o cliente/paciente (agendamento).
PRE-10	A notificação na plataforma é o canal principal. O e-mail é um canal complementar para notificações de agenda, ofertas de vagas e cobranças, ativado por preferência do usuário. Exceção: os e-mails de convite de cadastro e redefinição de senha são obrigatórios e independentes de preferência, pois são a única via de acesso do usuário. Canais de mensagem (ex.: SMS, WhatsApp) ficam como extensão futura.

PRE-11	O agendamento só é confirmado após a conclusão do pagamento, até lá, a vaga fica em reserva provisória.
PRE-12	Na lista de espera, o aceite da oferta gera a cobrança, se o pagamento não for concluído no prazo da reserva, a reserva é desfeita e a vaga é ofertada ao próximo candidato.
PRE-13	O cancelamento de um agendamento pago dá direito a reembolso parcial, com percentual definido por regra configurável (por exemplo, conforme a antecedência do cancelamento).
PRE-14	A reserva provisória dura 15 minutos após o aceite da oferta (ou após o agendamento direto), período no qual o pagamento deve ser concluído.
PRE-15	Reembolso parcial por antecedência do cancelamento pelo cliente/paciente: 80% com 48h ou mais, 50% entre 24h e 48h, 20% com menos de 24h, 0% em ausência sem aviso. O cancelamento feito pelo psicólogo gera reembolso integral, dispara imediatamente o processo de reencaixe da vaga liberada . Percentuais configuráveis.
PRE-16	A confirmação do agendamento é automática após o pagamento, o psicólogo não confirma novamente, mas pode cancelar.
PRE-17	A assinatura tem três planos diferenciados apenas por limite de psicólogos ativos: Essencial (até 3), Profissional (até 15) e Organização (ilimitado). Todos têm os mesmos módulos, 14 dias de teste gratuito e janela de arrependimento de 7 dias. Não há reembolso do ciclo já iniciado, o cancelamento vale a partir do ciclo seguinte.
PRE-18	A importação aceita CSV e XLSX e cria apenas cadastros administrativos, sem contas com senha, o acesso nasce depois, por convite validado por email.
PRE-19	A pontuação padrão usa três critérios: tempo de espera, urgência administrativa e aderência de disponibilidade. O histórico de recusas e faltas é critério opcional, ativado pelo administrador.
PRE-20	O prazo de resposta a uma oferta de vaga têm valores padrão configuráveis: 2 horas, reduzido para 30 minutos quando a sessão ocorre em menos de 24 horas (a redução de 30 minutos se aplica quando o horário da sessão ocorre em menos de 24 horas contadas a partir do momento da geração da oferta) . Após o aceite, inicia-se a reserva provisória de 15 minutos para pagamento. Portanto, a vaga fica retida no

	máximo por 2h15min (2h de resposta + 15min de pagamento).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Dependências externas. O produto depende de um provedor de pagamento (Pix e cartão), de um serviço de envio de e-mail e das planilhas legadas fornecidas pela organização para a importação.

6.2 Restrições

Tabela 08 - Restrições do PsicoHub

ID	Restrições
RES-01	Entrega em formato de dossiê, com diagramas editáveis e vídeo-pitch, a implementação não é obrigatória.
RES-02	Notação UML 2.x para os diagramas e modelo relacional para persistência.
RES-03	Proibido o uso de dados reais de pacientes
RES-04	O administrador nunca visualiza senhas em texto puro.
RES-05	Dados financeiros e dados importados seguem a LGPD: acesso restrito por perfil e operações registradas em auditoria.
RES-06	A importação de dados legados é não destrutiva: registros inconsistentes são sinalizados para revisão e nunca descartados em silêncio.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7 STAKEHOLDERS E ATORES

7.1 Mapa de stakeholders

Tabela 09 - Mapa de stakeholders

Stakeholders	Interesse principal	Influência	Como participar
Organização contratante	Ter um projeto claro antes de contratar o desenvolvimento	Alta	Define o problema, valida o modelo e é a assinante da plataforma
Administrador geral	Controlar usuários, perfis, permissões e auditoria	Alta	Usuário direto
Psicólogos (todas as áreas)	Gerir perfil, agenda e clientes/pacientes vinculados	Alta	Usuário direto
Atendentes Média Usuário direto	Cadastros e consultas administrativas, gestão da lista de espera	Média	Usuário direto
Clientes/pacientes	Conseguir horário, receber ofertas, pagar o agendamento e consultar o que lhes for liberado	Média	Usuário direto
Equipe de desenvolvimento futura	Entender e implementar o sistema usando só o dossiê	Alta	Consumidor do modelo
Conselho profissional e legislação (LGPD)	Sigilo e proteção de dados	Alta	Restrição normativa
Mantenedor da plataforma	Sustentabilidade financeira e evolução do PsicoHub	Alta	Opera, recebe as assinaturas e mantém o produto
Provedores externos (pagamento e mensagens)	Integração estável e segura	Média	Serviço integrado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7.2 Atores do sistema

Tabela 10 - Atores do sistema

Ator	Tipo	Responsabilidades
Administrador	Primário	Gerência usuários, perfis, permissões, profissionais e clientes/pacientes, consulta auditoria, configura política de priorização e parâmetros do reencaixe, conduz a importação e a organização dos dados legados, gerencia a assinatura da organização, os planos, os valores dos serviços e as cobranças. Não visualiza senhas em texto puro.
Psicólogo	Primário	Gerencia o perfil, define disponibilidade, acessa clientes/pacientes vinculados, cancela agendamentos (com reembolso integral), registra atendimento, recebe notificações sobre agenda e cancelamentos.
Atendente	Primário	Executa cadastros e consultas administrativas, opera a lista de espera, apoia a revisão dos dados importados e acompanha pagamentos, sem acesso a informações restritas.
Cliente/paciente	Primário	Consulta informações liberadas ao próprio usuário, entra na lista de espera, aceita ou recusa ofertas de vaga, recebe notificações sobre suas consultas, paga o agendamento por Pix ou cartão, consulta cobranças, faturas e pagamentos próprios.
Serviço externo	Secundário	Representa e-mail, mensagens ou agenda externa, recebe solicitações de envio complementar às notificações da plataforma.
Relógio/Temporizador do sistema	Secundário	Dispara a expiração de ofertas e o reprocessamento da lista.
Provedor de pagamentos	Secundário	Processa pagamentos por Pix e cartão (assinatura e agendamento) e devolve a confirmação ou a falha de cada cobrança.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8 GLOSSÁRIO DO DOMÍNIO

- **Administrador:** Usuário com permissão para gerir usuários, perfis, permissões, cadastros e auditoria.
- **Agenda:** Conjunto de disponibilidades e agendamentos de um psicólogo.
- **Agendamento:** Reserva de um horário entre um psicólogo e um cliente/paciente, com situação e ciclo de vida.
- **Área de atuação:** Especialidade da Psicologia exercida pelo profissional (clínica, organizacional, escolar, hospitalar etc.).
- **Assinatura:** Contrato recorrente em que a organização contratante paga pelo uso do PsicoHub, conforme o plano escolhido.
- **Atendente:** Usuário administrativo que realiza cadastros e consultas sem acesso a informações restritas.
- **Atendimento:** Ocorrência de uma sessão agendada, registrada de forma conceitual, sem dados reais.
- **Auditoria:** Registro cronológico de operações relevantes: autor, ação, objeto, data e hora.
- **Autenticação:** Verificação da identidade do usuário no login.
- **Autorização:** Verificação de que o usuário tem permissão para executar uma operação.
- **Bloqueio:** Situação em que o usuário não pode acessar o sistema, de modo temporário ou definitivo.
- **Cancelamento:** Encerramento de um agendamento antes da sua realização; pode liberar uma vaga.
- **Candidato elegível:** Item da lista de espera que atende aos critérios de compatibilidade de uma vaga liberada.
- **Central de notificações:** Área da plataforma em que cada usuário vê, lê e gerencia suas notificações.
- **Cliente/paciente:** Pessoa atendida pelo psicólogo, com cadastro administrativo e situação.
- **Cobrança:** Valor devido por um agendamento (pago pelo cliente/paciente) ou pela assinatura da plataforma (paga pela organização), com responsável, vencimento e situação.

- **Confirmação:** Ato pelo qual o agendamento passa a valer; ocorre após a conclusão do pagamento.
- **Dado legado:** Informação já existente na organização (planilhas e ferramentas anteriores), possivelmente duplicada, incompleta ou inconsistente.
- **Deduplicação:** Identificação e fusão de registros repetidos da mesma pessoa, cadastro ou agendamento.
- **Disponibilidade:** Janela de dia e horário em que o psicólogo pode atender.
- **Expiração de oferta:** Encerramento automático de uma oferta cujo prazo de resposta terminou sem aceite ou recusa.
- **Fatura:** Documento de cobrança que consolida um ou mais valores devidos por um responsável.
- **Higienização de dados:** Padronização e correção de dados importados (formatos, campos obrigatórios e valores inválidos).
- **Histórico:** Sequência de atendimentos e eventos associados a um cliente/paciente ou agendamento.
- **Importação de dados:** Carga dos dados legados na plataforma, por lote, com validação, higienização e relatório de resultado.
- **Inativação:** Mudança de situação que retira o registro de uso sem apagá-lo, preservando integridade e histórico.
- **Item de lista de espera:** Entrada de um cliente/paciente na lista, com área, preferências, disponibilidade e data de entrada.
- **Lista de espera:** Conjunto ordenado de itens aguardando uma vaga em determinada área ou com determinado psicólogo.
- **Modalidade:** Forma de atendimento (presencial ou online), quando aplicável.
- **Notificação:** Aviso gerado pelo sistema sobre consulta, oferta de vaga, cobrança ou outro evento, exibido na plataforma e, opcionalmente, enviado por canal externo.
- **Oferta de vaga:** Proposta de agendamento feita ao candidato de maior pontuação, com prazo de resposta.
- **Pagamento:** Registro da quitação, total ou parcial, de uma cobrança.
- **Perfil:** Papel que agrupa permissões (administrador, psicólogo, atendente, cliente/paciente).

- **Permissão:** Autorização atômica para realizar uma operação sobre um recurso.
- **Plano:** Pacote de recursos e limites, com preço e periodicidade, ao qual a assinatura da organização está vinculada.
- **Política de priorização:** Conjunto de critérios e pesos usado para ordenar a lista de espera.
- **Pontuação de prioridade:** Valor calculado para cada candidato elegível segundo a política vigente.
- **Provedor de pagamento:** Serviço externo integrado que processa pagamentos por Pix e cartão e informa a confirmação ou a falha.
- **Psicólogo:** Profissional com perfil, áreas de atuação e vínculo com clientes/pacientes.
- **Reembolso parcial:** Devolução de parte do valor pago por um agendamento cancelado, conforme regra configurável.
- **Reencaixe automático:** Processo que ocupa uma vaga liberada com candidatos da lista de espera sem intervenção manual.
- **Relatório de inconsistências:** Lista dos registros importados que foram rejeitados, corrigidos ou exigem revisão humana.
- **Reserva provisória:** Retenção temporária de uma vaga para quem iniciou o agendamento ou aceitou uma oferta, até a conclusão do pagamento ou o fim do prazo.
- **Serviço externo:** Sistema fora da fronteira (e-mail, mensagens, agenda) que o PsicoHub aciona.
- **Situação:** Estado atual de uma entidade (por exemplo: ativo, inativo, bloqueado, confirmado, cancelado).
- **Usuário:** Pessoa com credenciais de acesso e um perfil.
- **Vaga liberada:** Horário de um psicólogo que ficou livre por cancelamento ou por nova disponibilidade.
- **Vínculo:** Relação entre um psicólogo e um cliente/paciente.

9 INOVAÇÃO DA PROPOSTA

9.1 O Problema da Ociosidade e da Injustiça

Organizações que gerenciam agendas de psicólogos enfrentam um problema crônico: quando um paciente cancela em cima da hora, o horário fica vazio. Isso gera ociosidade financeira para a clínica e para o profissional. Ao mesmo tempo, existem pessoas aguardando atendimento, mas o processo de "reencaixe" (preencher a vaga) é feito de forma manual, dependendo da memória ou da disponibilidade da recepção.

Além disso, quando há uma fila de espera, ela costuma ser gerida em cadernos ou planilhas paralelas, sem critérios transparentes. Isso gera a sensação de injustiça (por que fulano foi chamado antes de mim?) e falta de rastreabilidade para a gestão da clínica.

9.2 A Solução: Lista de Espera Inteligente com Reencaixe Automático

A inovação central do PsicoHub é substituir o processo manual por um motor algorítmico de Reencaixe Automático, baseado no padrão de projeto Strategy.

Quando um horário é liberado (seja por cancelamento, desmarcação ou abertura de uma nova disponibilidade), o sistema executa os seguintes passos em poucos segundos:

Identifica a vaga liberada e bloqueia o horário para agendamento direto temporariamente.

Seleciona os candidatos elegíveis na lista de espera (verificando compatibilidade de área de atuação, psicólogo, modalidade e disponibilidade de horário do paciente).

Calcula a pontuação de prioridade de cada candidato, respeitando a política vigente configurada pelo administrador.

Ordena a Fila pela maior pontuação. Em caso de empate, ganha quem está esperando há mais tempo.

Dispara a Oferta de Vaga para o primeiro colocado, iniciando um prazo regressivo de resposta.

Processa a Resposta: Se o cliente aceitar, o sistema gera a cobrança e inicia a reserva provisória (15 min). Se recusar ou o tempo expirar, a vaga é ofertada imediatamente ao próximo da lista.

Registra em Auditoria: Cada passo e cada desfecho (aceite, recusa, expiração) fica gravado para fins de transparência.

9.3 Como a Inteligência de Priorização Funciona

A "inteligência" da fila não usa dados clínicos (como gravidade do quadro ou diagnóstico), o que garante total conformidade com a LGPD e com o Código de Ética da Psicologia. A priorização é estritamente administrativa.

A política padrão (que pode ser alterada pelo administrador) usa os seguintes critérios:

Tempo de Espera: Há quanto tempo o paciente está na fila (quanto mais tempo, maior a pontuação).

Urgência Administrativa: Uma escala definida no cadastro (ex: encaminhamento prioritário da clínica, convênio específico).

Aderência de Disponibilidade: O quanto o horário da vaga liberada "encaixa" perfeitamente na janela de disponibilidade informada pelo paciente.

Opcionalmente, o administrador pode ativar um quarto critério: o Histórico de Faltas/Recusas. Se ativado, pacientes que recusam muitas ofertas ou faltam sem aviso perdem pontos, incentivando a responsabilidade e liberando as vagas para quem realmente precisa.

9.4 Prazos e Regras de Expiração

Para evitar que a vaga fique presa, o sistema possui regras rígidas de tempo:

Prazo de Resposta da Oferta: 2 horas para o paciente responder. Se a sessão for ocorrer em menos de 24 horas, o prazo cai para 30 minutos.

Reserva Provisória: Após clicar em "Aceitar", o paciente tem 15 minutos para efetuar o pagamento.

Retenção Máxima: A vaga fica retida por no máximo 2h15min (2h de resposta + 15min de pagamento).

9.5 Intervenção Humana e Transparência

O sistema é automático, mas não engessa a operação. O Atendente ou o Administrador podem intervir na fila a qualquer momento para:

Pausar a busca de um paciente (caso ele peça para aguardar um pouco).

Remover o paciente da fila.

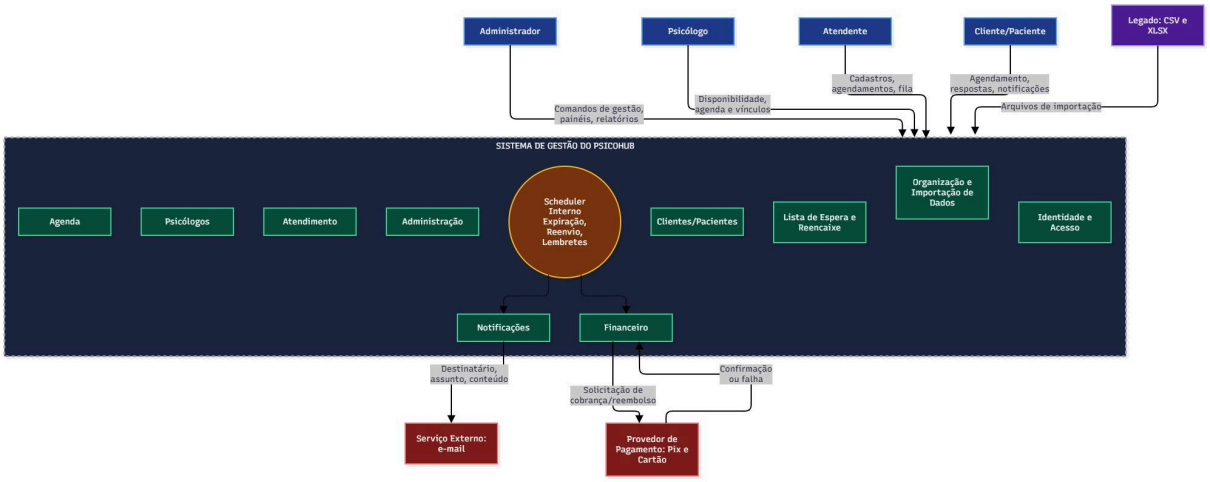
Reposicionar manualmente um paciente (ex: uma urgência médica real). Neste caso, o sistema exige que o operador digite uma justificativa, que ficará gravada no log de auditoria.

A transparência é um dos pilares da proposta: o paciente não recebe apenas um "aviso", ele sabe em qual posição está e por que foi chamado (o sistema registra a pontuação e os critérios de cada oferta). Para o Administrador, o histórico de ofertas permite auditar se a fila está sendo justa e se os cancelamentos estão sendo combatidos com eficiência.

10 DIAGRAMA DE CONTEXTO

O Diagrama de Contexto oferece uma visão abrangente da plataforma PsicoHub, apresentando seus limites e destacando os principais atores e sistemas externos que interagem com a solução. Além disso, representa, de maneira geral, as principais trocas de informações entre a plataforma e o ambiente externo.

Imagem 01 - Diagrama de contexto



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

11 REQUISITOS FUNCIONAIS

Este tópico transforma as necessidades de negócio em funcionalidades verificáveis. A estrutura foi dividida em uma visão geral (tabela de requisitos) e um detalhamento específico (contendo a História de Usuário e os Critérios de Aceite) para orientar o desenvolvimento.

11.1 Tabela geral de requisitos funcionais

Tabela 11 - Requisitos funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF-001	Autenticar o usuário	Permite que o usuário acesse o sistema via e-mail e senha, respeitando seus perfis e permissões.
RF-002	Encerrar sessão	Permite que o usuário saia do sistema com segurança, invalidando o acesso às páginas protegidas.
RF-003	Cadastrar usuário e atribuir perfil	Permite ao administrador criar novos usuários no sistema e definir seus papéis (Psicólogo, Atendente, etc).
RF-004	Enviar convite por e-mail	Dispara um e-mail com link seguro e temporário para que o novo usuário crie sua própria senha.
RF-005	Ativar, inativar e bloquear usuários	Permite ao administrador controlar o status das contas, impedindo acessos indevidos.
RF-006	Gerenciar perfis e permissões	Permite ajustar as regras de acesso de cada perfil dentro da plataforma.
RF-007	Redefinir a senha	Permite que o usuário recupere o acesso ao sistema por meio de um link seguro enviado ao e-mail.
RF-008	Exibir painel administrativo	Apresenta indicadores gerenciais (totais de usuários, agendamentos do dia, fila e pendências financeiras).
RF-009	Consultar a auditoria	Permite rastrear operações sensíveis, filtrando por autor, ação e período.

RF-010	Cadastrar e manter psicólogos	Permite ao administrador inserir, editar e inativar os profissionais no sistema.
RF-011	Gerenciar áreas de atuação	Permite associar as especialidades (clínica, escolar, etc.) aos psicólogos cadastrados.
RF-012	Manter o próprio perfil	Permite ao psicólogo editar seus próprios dados profissionais e áreas de atuação.
RF-013	Cadastrar e manter clientes	Permite ao administrador ou atendente gerenciar o cadastro administrativo dos pacientes.
RF-014	Alterar situação do cliente	Permite mudar o status do paciente para ativo, inativo ou em espera.
RF-015	Vincular psicólogo e cliente	Permite criar ou encerrar a ligação de atendimento entre um profissional e um paciente.
RF-016	Consultar clientes vinculados	Permite ao psicólogo visualizar apenas os pacientes que estão ligados ao seu atendimento.
RF-017	Consultar dados próprios	Permite ao cliente visualizar seus dados cadastrais e informações liberadas.
RF-018	Definir disponibilidade	Permite ao psicólogo registrar seus dias, horários de trabalho e modalidade de atendimento.
RF-019	Agendar sessão	Permite reservar um horário na agenda do psicólogo, gerando uma reserva provisória.
RF-020	Manter e desfazer reserva provisória	Cancela automaticamente a reserva se o pagamento não for realizado dentro do prazo.
RF-021	Confirmar agendamento após-pagamento	Altera o status da sessão para confirmada assim que o provedor de pagamento validar a transação.
RF-022	Cancelar agendamento	Encerra uma sessão, registrando autor, motivo, liberando a vaga e disparando reembolso, se aplicável.
RF-023	Consultar agenda	Exibe os agendamentos de acordo com as permissões do perfil logado (própria agenda ou visão geral).

RF-024	Registrar atendimento	Permite ao psicólogo registrar se a sessão ocorreu (realizada) ou se houve falta.
RF-025	Consultar histórico de atendimentos	Exibe o histórico de sessões passadas de um paciente.
RF-026	Incluir cliente na lista de espera	Insere o paciente na fila de uma área/psicólogo, registrando suas preferências de horário.
RF-027	Gerenciar item da lista	Permite pausar, ativar ou remover um paciente da fila de espera.
RF-028	Reposicionar item na lista	Permite ao atendente ou administrador alterar a ordem da fila manualmente, exigindo justificativa.
RF-029	Configurar política de priorização	Permite ajustar os pesos e critérios (tempo, urgência, etc.) usados para ordenar a fila.
RF-030	Detectar vaga e iniciar reencaixe	Dispara o processo automático quando um horário fica vago por cancelamento ou nova disponibilidade.
RF-031	Selecionar candidatos elegíveis	Filtra na fila apenas as pessoas que atendem aos requisitos da vaga liberada.
RF-032	Calcular pontuação de prioridade	Aplica a política vigente para gerar a nota de cada candidato elegível.
RF-033	Ofertar vaga ao candidato	Enviar a proposta de horário para o candidato com maior pontuação, iniciando um prazo de resposta.
RF-034	Aceitar a oferta de vaga	Permite ao cliente concordar com a vaga, gerando a cobrança e a reserva provisória.
RF-035	Recusar a oferta de vaga	Permite ao cliente rejeitar a vaga, repassando-a automaticamente para o próximo da fila.
RF-036	Expira oferta e reoferta	Retira a oferta se o prazo acabar sem resposta e a envia para o próximo candidato.
RF-037	Consultar histórico de ofertas	Permite auditar as ofertas realizadas, mostrando candidato, nota, política e

		desfecho.
RF-038	Gerar notificações de eventos	Cria avisos internos sobre agendamentos, ofertas, pagamentos e importações.
RF-039	Exibir central de notificações	Mostra os avisos ao usuário e permite marcá-los como lidos.
RF-040	Gerenciar preferências de notificação	Permite ao usuário decidir se quer receber alertas complementares por e-mail.
RF-041	Enviar e-mail complementar	Dispara e-mails informativos caso a preferência do usuário esteja ativa.
RF-042	Enviar lembrete de sessão	Notifica o paciente e o psicólogo com antecedência pré-definida (padrão: 24 horas).
RF-043	Gerar cobrança do agendamento	Cria a fatura referente à sessão agendada, com valor e vencimento baseados na reserva.
RF-044	Pagar cobrança (Pix/Cartão)	Conecta o pagador ao provedor externo para quitar a cobrança com segurança.
RF-045	Processar retorno de pagamento	Recebe a confirmação ou falha do provedor e atualiza o sistema sem gerar duplicidades.
RF-046	Consultar cobranças e faturas	Exibe o histórico financeiro de acordo com o perfil logado.
RF-047	Processar reembolso	Calcula e solicita ao provedor a devolução do valor, conforme a regra de cancelamento.
RF-048	Configurar valores e reembolsos	Permite ao administrador definir os preços das sessões e as faixas de devolução.
RF-049	Contratar e alterar plano	Permite à organização escolher ou mudar seu plano de assinatura e limites de uso.
RF-050	Cobrar assinatura recorrente	Gera cobranças automáticas ao fim do período de teste ou do ciclo mensal.
RF-051	Cancelar a assinatura	Permite encerrar a renovação do plano, mantendo o acesso até o fim do ciclo vigente.
RF-052	Importar planilhas (CSV/XLSX)	Permite carregar dados

		legados da organização para dentro do sistema.
RF-053	Higienizar e validar dados	Limpa e verifica os dados importados, identificando erros ou campos faltantes.
RF-054	Detectar duplicidades	Aponta possíveis registros repetidos e sugere a fusão deles.
RF-055	Gerar relatório de inconsistências	Exibe os resultados da importação para revisão humana antes da consolidação.
RF-056	Consolidar lote de dados	Efetiva a entrada dos dados revisados na base principal do sistema.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

11.2 Detalhamento dos requisitos funcionais

Abaixo estão detalhados os requisitos de maior impacto e criticidade para o funcionamento da plataforma e da inovação, contendo suas Histórias de Usuário (HU) e Critérios de Aceite (CA).

11.2.1 Identidade e Acesso

RF-001: Autenticar usuário

História de Usuário: Como usuário, quero acessar o sistema com e-mail e senha para ter acesso às minhas funções.

Ator: Usuário.

Pré-condição: Possuir conta ativa.

Fluxo Principal: O usuário insere as credenciais. O sistema valida e inicia a sessão.

Pós-condição: Sessão iniciada.

Critério de Aceite: Dado um usuário ativo, quando informa credenciais válidas, a sessão inicia; com inválidas, o acesso é negado sem indicar o erro.

RF-002: Encerrar a sessão

História de Usuário: Como usuário, quero sair do sistema para proteger meus dados.

Ator: Usuário.

Pré-condição: Estar autenticado.

Fluxo Principal: O usuário clica em "Sair". O sistema encerra o token de acesso.

Pós-condição: Sessão finalizada.

Critério de Aceite: Dado uma sessão ativa, quando encerrada, qualquer página protegida passa a exigir novo login.

RF-003: Cadastrar usuário e atribuir perfil

História de Usuário: Como administrador, quero cadastrar usuários para controlar quem acessa o sistema.

Ator: Administrador.

Pré-condição: Estar autenticado como administrador.

Fluxo Principal: Administrador insere dados e perfil. Sistema valida e cria como "Pendente".

Pós-condição: Usuário criado aguardando ativação.

Critério de Aceite: Dado um e-mail não cadastrado, quando o administrador insere, o usuário é criado; se o e-mail já existir, a ação é bloqueada.

RF-004: Enviar convite por e-mail

História de Usuário: Como administrador, quero que o sistema envie um convite para o usuário criar sua própria senha.

Ator: Administrador, Serviço de E-mail.

Pré-condição: Usuário cadastrado com status "Pendente".

Fluxo Principal: Sistema gera link único e envia por e-mail.

Pós-condição: E-mail enviado.

Critério de Aceite: Dado um usuário pendente, quando o link é usado no prazo, a conta ativa; link expirado é recusado.

RF-005: Ativar, inativar e bloquear usuários

História de Usuário: Como administrador, quero bloquear usuários para impedir acessos indevidos.

Ator: Administrador.

Pré-condição: Usuário existente.

Fluxo Principal: Administrador altera o status do usuário.

Pós-condição: Status atualizado e auditado.

Critério de Aceite: Dado um usuário ativo, quando bloqueado, não consegue logar e a ação consta na auditoria.

RF-006: Gerenciar perfis e permissões

História de Usuário: Como administrador, quero alterar permissões para ajustar os acessos.

Ator: Administrador.

Pré-condição: Perfis cadastrados.

Fluxo Principal: Administrador seleciona o perfil e altera as permissões.

Pós-condição: Novas permissões vigentes.

Critério de Aceite: Dado uma alteração de permissão, ela passa a valer no próximo login do usuário e é registrada na auditoria.

RF-007: Redefinir a senha

História de Usuário: Como usuário, quero redefinir minha senha pelo e-mail para recuperar o acesso.

Ator: Usuário, Serviço de E-mail.

Pré-condição: Possuir e-mail cadastrado.

Fluxo Principal: Usuário solicita redefinição. Sistema envia link. Usuário cria nova senha.

Pós-condição: Senha alterada.

Critério de Aceite: Dado uma solicitação, quando o link é acessado e a senha alterada, a nova senha é salva em hash e o link é invalidado.

11.2.2 Administração

RF-008: Exibir painel administrativo

História de Usuário: Como administrador, quero ver um painel com totais do dia para ter uma visão rápida.

Ator: Administrador.

Pré-condição: Estar logado.

Fluxo Principal: Administrador abre a tela inicial. O sistema exibe os indicadores calculados.

Pós-condição: Dados exibidos.

Critério de Aceite: Dado um dia com 10 agendamentos, quando o painel abre, exibe exatamente os números atualizados em tempo real.

RF-009: Consultar a auditoria

História de Usuário: Como administrador, quero consultar a auditoria para saber quem fez o quê.

Ator: Administrador.

Pré-condição: Haver registros de auditoria.

Fluxo Principal: Administrador aplica filtros de autor e data.

Pós-condição: Lista de registros exibida.

Critério de Aceite: Dado um filtro por autor, o sistema retorna apenas as ações daquele autor, sem opção de edição dos logs.

11.2.3 Psicólogos e Clientes

RF-010: Cadastrar e manter psicólogos

História de Usuário: Como administrador, quero cadastrar psicólogos para que atuem na plataforma.

Ator: Administrador.

Pré-condição: Estar logado.

Fluxo Principal: Administrador insere os dados e áreas do psicólogo.

Pós-condição: Psicólogo cadastrado.

Critério de Aceite: Dado o cadastro, o sistema exige ao menos uma área de atuação; o limite do plano contratado não pode ser excedido.

RF-011: Gerenciar áreas de atuação

História de Usuário: Como administrador, quero definir as áreas do psicólogo.

Ator: Administrador.

Pré-condição: Psicólogo cadastrado.

Fluxo Principal: Administrador edita as áreas do profissional.

Pós-condição: Áreas atualizadas.

Critério de Aceite: O sistema impede que o psicólogo fique sem nenhuma área de atuação.

RF-012: Manter o próprio perfil

História de Usuário: Como psicólogo, quero editar meu perfil para manter meus dados atualizados.

Ator: Psicólogo.

Pré-condição: Estar logado.

Fluxo Principal: Psicólogo acessa seu perfil e altera dados profissionais.

Pós-condição: Dados salvos.

Critério de Aceite: O psicólogo só consegue editar os dados vinculados ao seu próprio ID de usuário.

RF-013: Cadastrar e manter clientes

História de Usuário: Como atendente, quero cadastrar clientes para que possam agendar.

Ator: Administrador, Atendente.

Pré-condição: Estar logado.

Fluxo Principal: Atendente insere os dados do cliente.

Pós-condição: Cliente criado como "Ativo".

Critério de Aceite: O sistema bloqueia o salvamento se faltarem dados obrigatórios.

RF-014: Alterar situação do cliente

História de Usuário: Como atendente, quero inativar um cliente para evitar novos agendamentos.

Ator: Administrador, Atendente.

Pré-condição: Cliente cadastrado.

Fluxo Principal: Atendente altera o status do cliente para inativo.

Pós-condição: Cliente inativado.

Critério de Aceite: Um cliente inativo não consegue agendar sessões nem entrar na lista de espera.

RF-015: Vincular psicólogo e cliente

História de Usuário: Como administrador, quero vincular pacientes a psicólogos.

Ator: Administrador, Atendente.

Pré-condição: Ambos cadastrados.

Fluxo Principal: Atendente seleciona ambos e cria o vínculo.

Pós-condição: Vínculo ativo.

Critério de Aceite: O sistema impede a criação de dois vínculos ativos entre a mesma dupla.

RF-016: Consultar clientes vinculados

História de Usuário: Como psicólogo, quero ver apenas meus pacientes para manter sigilo.

Ator: Psicólogo.

Pré-condição: Estar logado.

Fluxo Principal: Psicólogo acessa a lista de clientes.

Pós-condição: Lista exibida.

Critério de Aceite: A consulta retorna estritamente os pacientes com vínculo ativo com o psicólogo logado.

RF-017: Consultar dados próprios

História de Usuário: Como cliente, quero ver meus dados para conferir se estão corretos.

Ator: Cliente.

Pré-condição: Estar logado.

Fluxo Principal: Cliente acessa a aba "Meus Dados".

Pós-condição: Dados exibidos.

Critério de Aceite: O sistema bloqueia o acesso a qualquer informação de outro cliente.

11.2.4 Agenda e Atendimento

RF-018: Definir disponibilidade

História de Usuário: Como psicólogo, quero definir meus horários para receber agendamentos.

Ator: Psicólogo.

Pré-condição: Estar logado.

Fluxo Principal: Psicólogo insere dias, horários e modalidades.

Pós-condição: Horários disponíveis.

Critério de Aceite: O sistema recusa a inserção de janelas de horários sobrepostas.

RF-019: Agendar sessão

História de Usuário: Como cliente, quero escolher um horário e ter um tempo para pagar.

Ator: Cliente, Atendente.

Pré-condição: Horário livre.

Fluxo Principal: Ator escolhe o horário e o sistema gera a reserva.

Pós-condição: Agendamento aguardando pagamento.

Critério de Aceite: Se duas pessoas tentarem o mesmo horário juntas, apenas a primeira recebe a reserva; a segunda recebe erro de indisponibilidade.

RF-020: Manter e desfazer reserva provisória

História de Usuário: Como sistema, devo liberar a vaga se o cliente não pagar no prazo.

Ator: Temporizador.

Pré-condição: Reserva de 15 min ativa.

Fluxo Principal: O tempo expira sem pagamento. O sistema cancela a reserva.

Pós-condição: Vaga liberada.

Critério de Aceite: Aos 15 minutos exatos, o status muda para "Cancelado por falta de pagamento".

RF-021: Confirmar agendamento pós-pagamento

História de Usuário: Como cliente, quero que minha sessão seja confirmada após o pagamento.

Ator: Sistema, Provedor de Pagamento.

Pré-condição: Reserva ativa.

Fluxo Principal: Provedor envia confirmação; sistema altera status.

Pós-condição: Sessão confirmada.

Critério de Aceite: O agendamento passa a "Confirmado" automaticamente, sem intervenção do psicólogo.

RF-022: Cancelar agendamento

História de Usuário: Como cliente, quero cancelar e saber qual será meu reembolso.

Ator: Cliente, Psicólogo, Atendente.

Pré-condição: Agendamento ativo.

Fluxo Principal: Ator cancela, informa motivo; sistema libera a vaga e inicia o reembolso.

Pós-condição: Agendamento cancelado.

Critério de Aceite: O cancelamento exige o preenchimento do motivo e dispara o reencaixe automático da vaga.

RF-023: Consultar agenda

História de Usuário: Como psicólogo, quero consultar minha agenda para me organizar.

Ator: Psicólogo, Atendente, Administrador.

Pré-condição: Estar logado.

Fluxo Principal: Usuário seleciona o período.

Pós-condição: Agenda exibida.

Critério de Aceite: Psicólogos veem apenas sua agenda; atendentes e administradores veem a agenda global.

RF-024: Registrar atendimento

História de Usuário: Como psicólogo, quero registrar se a sessão ocorreu ou houve falta.

Ator: Psicólogo.

Pré-condição: Horário da sessão já passou.

Fluxo Principal: Psicólogo marca "Realizado" ou "Falta".

Pós-condição: Status registrado no histórico.

Critério de Aceite: O sistema recusa o registro se o horário da sessão ainda não tiver ocorrido.

RF-025: Consultar histórico de atendimentos

História de Usuário: Como psicólogo, quero consultar o histórico do paciente.

Ator: Psicólogo.

Pré-condição: Sessões anteriores registradas.

Fluxo Principal: Psicólogo acessa o perfil do paciente.

Pós-condição: Histórico exibido.

Critério de Aceite: O atendente não tem permissão para visualizar este histórico (restrição de perfil).

11.2.5 Lista de Espera e Reencaixe

RF-026: Incluir cliente na lista de espera

História de Usuário: Como cliente, quero entrar na fila para ser avisado quando surgir vaga.

Ator: Cliente, Atendente.

Pré-condição: Cliente ativo.

Fluxo Principal: Ator insere preferências e urgência.

Pós-condição: Item criado.

Critério de Aceite: O cliente não pode ter dois itens ativos na mesma área de atuação.

RF-027: Gerenciar item da lista

História de Usuário: Como atendente, quero pausar a busca de um cliente se ele solicitar.

Ator: Atendente, Cliente.

Pré-condição: Item ativo.

Fluxo Principal: Atendente pausa o item.

Pós-condição: Item pausado.

Critério de Aceite: O item pausado não recebe ofertas de vagas até ser reativado.

RF-028: Reposicionar item na lista

História de Usuário: Como atendente, quero reposicionar um item com justificativa para tratar urgências.

Ator: Atendente, Administrador.

Pré-condição: Item na fila.

Fluxo Principal: Atendente altera a ordem e escreve o motivo.

Pós-condição: Ordem alterada e auditada.

Critério de Aceite: O sistema bloqueia a alteração se o campo justificativa estiver vazio.

RF-029: Configurar política de priorização

História de Usuário: Como administrador, quero configurar os pesos da fila para refletir as regras da clínica.

Ator: Administrador.

Pré-condição: Estar logado.

Fluxo Principal: Administrador altera pesos de tempo, urgência e faltas.

Pós-condição: Política atualizada.

Critério de Aceite: O sistema impede a inserção de critérios clínicos e recusa pesos negativos.

RF-030: Detectar vaga e iniciar reencaixe

História de Usuário: Como psicólogo, quero que o sistema inicie o reencaixe assim que eu tiver uma vaga.

Ator: Sistema.

Pré-condição: Cancelamento ou nova disponibilidade.

Fluxo Principal: O sistema detecta o evento e dispara o processo.

Pós-condição: Processo iniciado.

Critério de Aceite: O processo inicia em até 1 minuto após a liberação da vaga.

RF-031: Selecionar candidatos elegíveis

História de Usuário: Como sistema, deve filtrar apenas quem pode pegar a vaga.

Ator: Sistema.

Pré-condição: Processo de reencaixe iniciado.

Fluxo Principal: Sistema cruza dados da vaga com a fila.

Pós-condição: Lista de elegíveis geradas.

Critério de Aceite: Candidatos sem disponibilidade para o horário da vaga são ignorados.

RF-032: Calcular pontuação de prioridade

História de Usuário: Como sistema, deve calcular a nota para garantir uma fila justa.

Ator: Sistema.

Pré-condição: Candidatos elegíveis.

Fluxo Principal: Aplica a fórmula da política vigente.

Pós-condição: Candidatos pontuados.

Critério de Aceite: O cálculo é reprodutível e não utiliza dados de saúde.

RF-033: Ofertar vaga ao candidato

História de Usuário: Como cliente, quero receber a oferta se eu for o primeiro da fila.

Ator: Sistema.

Pré-condição: Candidatos pontuados.

Fluxo Principal: Sistema envia oferta ao topo da lista com prazo.

Pós-condição: Oferta enviada.

Critério de Aceite: A oferta vai para apenas um candidato por vez. Em caso de empate, usa-se a data de entrada mais antiga.

RF-034: Aceitar a oferta de vaga

História de Usuário: Como cliente, quero aceitar a oferta para garantir a sessão.

Ator: Cliente.

Pré-condição: Oferta recebida no prazo.

Fluxo Principal: Cliente clica em aceitar; sistema gera cobrança e reserva de 15 min.

Pós-condição: Reserva ativa.

Critério de Aceite: O sistema concede 15 minutos para o pagamento antes de desfazer a reserva.

RF-035: Recusar a oferta de vaga

História de Usuário: Como cliente, quero recusar a oferta se não puder atender.

Ator: Cliente.

Pré-condição: Oferta recebida.

Fluxo Principal: Cliente clica em recusar.

Pós-condição: Vaga repassada.

Critério de Aceite: A recusa é registrada e o sistema aciona imediatamente o próximo da fila.

RF-036: Expirar oferta e reofertar

História de Usuário: Como sistema, devo passar a oferta para o próximo se o cliente não responder.

Ator: Sistema.

Pré-condição: Oferta sem resposta.

Fluxo Principal: O tempo expira; sistema reoferta.

Pós-condição: Oferta repassada.

Critério de Aceite: O prazo é de 2h, ou 30 min se a sessão for em menos de 24h. Sem candidatos, a vaga fica livre.

RF-037: Consultar histórico de ofertas

História de Usuário: Como administrador, quero auditar o histórico de ofertas.

Ator: Administrador, Atendente.

Pré-condição: Haver histórico.

Fluxo Principal: Usuário aplica filtros de pesquisa.

Pós-condição: Histórico exibido.

Critério de Aceite: A tela deve exibir o candidato, a nota calculada, a política usada e o desfecho da oferta.

11.2.6 Notificações

RF-038: Gerar notificações de eventos

História de Usuário: Como usuário, quero ser notificado de eventos importantes.

Ator: Sistema.

Pré-condição: Ocorrência de evento.

Fluxo Principal: Sistema gera notificação interna.

Pós-condição: Notificação criada.

Critério de Aceite: Todo evento listado (cancelamento, cobrança, oferta) gera um aviso na plataforma para o afetado.

RF-039: Exibir central de notificações

História de Usuário: Como cliente, quero ver meus avisos e marcá-los como lidos.

Ator: Usuário.

Pré-condição: Haver notificações.

Fluxo Principal: Usuário abre a central.

Pós-condição: Notificações lidas.

Critério de Aceite: As notificações aparecem da mais recente para a mais antiga e o status muda para lida ao abrir.

RF-040: Gerenciar preferências de notificação

História de Usuário: Como cliente, quero escolher se recebo e-mail para não lotar minha caixa.

Ator: Usuário.

Pré-condição: Estar logado.

Fluxo Principal: Usuário ativa/desativa o envio de e-mail.

Pós-condição: Preferência salva.

Critério de Aceite: Se desativado, o sistema ignora o envio de e-mail, mantendo apenas o aviso na plataforma.

RF-041: Enviar e-mail complementar

História de Usuário: Como sistema, devo enviar e-mail se o usuário tiver habilitado.

Ator: Sistema, Serviço de E-mail.

Pré-condição: Preferência ativa.

Fluxo Principal: Sistema dispara o e-mail em paralelo à notificação.

Pós-condição: E-mail enviado.

Critério de Aceite: Uma falha no envio de e-mail não impede a geração da notificação interna na plataforma.

RF-042: Enviar lembrete de sessão

História de Usuário: Como usuário, quero um lembrete para não esquecer a consulta.

Ator: Sistema.

Pré-condição: Sessão confirmada.

Fluxo Principal: Sistema dispara aviso 24h antes.

Pós-condição: Lembrete enviado.

Critério de Aceite: Sessões canceladas antes do prazo de 24h não geram disparo de lembrete.

11.2.7 Financeiro

RF-043: Gerar cobrança do agendamento

História de Usuário: Como cliente, quero receber a cobrança para efetuar o pagamento.

Ator: Sistema.

Pré-condição: Criação de agendamento.

Fluxo Principal: Sistema gera fatura com vencimento igual ao fim da reserva.

Pós-condição: Cobrança pendente.

Critério de Aceite: A cobrança deve conter pagador, valor, vencimento e status "Pendente".

RF-044: Pagar cobrança (Pix/Cartão)

História de Usuário: Como cliente, quero pagar por Pix ou cartão.

Ator: Cliente, Provedor de Pagamento.

Pré-condição: Cobrança pendente.

Fluxo Principal: Cliente escolhe o meio. Sistema redireciona ao provedor.

Pós-condição: Cobrança em processamento.

Critério de Aceite: O sistema não armazena dados do cartão, apenas o token de transação do provedor.

RF-045: Processar retorno de pagamento

História de Usuário: Como sistema, devo garantir que o pagamento não seja duplicado.

Ator: Provedor de Pagamento.

Pré-condição: Cobrança em processamento.

Fluxo Principal: Recebe o status final (pago/falha) e atualiza.

Pós-condição: Pagamento registrado.

Critério de Aceite: Reenvios repetidos do mesmo status pelo provedor geram apenas uma atualização no sistema (idempotência).

RF-046: Consultar cobranças e faturas

História de Usuário: Como cliente, quero consultar meu histórico financeiro.

Ator: Cliente, Administrador, Atendente.

Pré-condição: Haver registros.

Fluxo Principal: Usuário aplica filtros de busca.

Pós-condição: Lista exibida.

Critério de Aceite: O cliente só visualiza as próprias faturas; o administrativo visualiza todas.

RF-047: Processar reembolso

História de Usuário: Como cliente, quero receber o reembolso parcial ao cancelar.

Ator: Sistema, Provedor de Pagamento.

Pré-condição: Agendamento pago cancelado.

Fluxo Principal: Sistema calcula o percentual, solicita o estorno ao provedor.

Pós-condição: Reembolso concluído.

Critério de Aceite: O percentual segue a antecedência. Se o cancelamento for do psicólogo, o reembolso é de 100%.

RF-048: Configurar valores e reembolsos

História de Usuário: Como administrador, quero definir valores e reembolsos.

Ator: Administrador.

Pré-condição: Estar logado.

Fluxo Principal: Administrador insere novos preços e regras.

Pós-condição: Regras salvas.

Critério de Aceite: As alterações valem apenas para cobranças futuras; as passadas mantêm a regra vigente na época.

RF-049: Contratar e alterar plano

História de Usuário: Como administrador, quero mudar o plano para adequar ao tamanho da equipe.

Ator: Administrador.

Pré-condição: Estar logado.

Fluxo Principal: Administrador escolhe o novo plano.

Pós-condição: Plano alterado.

Critério de Aceite: O sistema impede o downgrade se a quantidade atual de psicólogos exceder o limite do novo plano.

RF-050: Cobrar assinatura recorrente

História de Usuário: Como administrador, quero a cobrança recorrente para manter o sistema ativo.

Ator: Sistema.

Pré-condição: Fim do teste de 14 dias.

Fluxo Principal: Sistema gera a fatura do ciclo.

Pós-condição: Cobrança gerada.

Critério de Aceite: A cobrança ocorre automaticamente no início de cada ciclo mensal.

RF-051: Cancelar a assinatura

História de Usuário: Como administrador, quero cancelar o plano para não ser cobrado.

Ator: Administrador.

Pré-condição: Plano ativo.

Fluxo Principal: Administrador solicita o cancelamento.

Pós-condição: Assinatura cancelada.

Critério de Aceite: O acesso permanece até o fim do ciclo pago. Não há reembolso, exceto nos 7 dias de arrependimento.

11.2.8 Importação de dados

RF-052: Importar planilhas (CSV/XLSX)

História de Usuário: Como administrador, quero importar planilhas antigas.

Ator: Administrador.

Pré-condição: Arquivo no formato correto.

Fluxo Principal: Administrador envia o arquivo.

Pós-condição: Lote criado.

Critério de Aceite: Formatos diferentes de CSV ou XLSX são sumariamente rejeitados.

RF-053: Higienizar e validar dados

História de Usuário: Como sistema, devo limpar e validar os dados importados.

Ator: Sistema.

Pré-condição: Lote recebido.

Fluxo Principal: Sistema varre as colunas e verifica formatos.

Pós-condição: Linhas categorizadas.

Critério de Aceite: Nenhuma linha inconsistente é apagada; todas são marcadas no relatório.

RF-054: Detectar duplicidades

História de Usuário: Como atendente, quero revisar duplicidades.

Ator: Sistema, Atendente.

Pré-condição: Dados validados.

Fluxo Principal: Sistema aponta duplicados e sugere fusão.

Pós-condição: Sugestões geradas.

Critério de Aceite: A fusão só ocorre com a confirmação expressa do atendente na tela.

RF-055: Gerar relatório de inconsistências

História de Usuário: Como administrador, quero ver o relatório de erros.

Ator: Sistema.

Pré-condição: Lote processado.

Fluxo Principal: Sistema compila os erros e exibe na tela.

Pós-condição: Relatório disponível.

Critério de Aceite: O relatório distingue claramente os itens corrigidos automaticamente dos que exigem ação humana.

RF-056: Consolidar lote de dados

História de Usuário: Como administrador, quero aprovar o lote para efetivar os dados.

Ator: Administrador.

Pré-condição: Lote revisado.

Fluxo Principal: Administrador clica em confirmar.

Pós-condição: Dados no banco.

Critério de Aceite: A consolidação cria os cadastros sem gerar logins/senhas e a ação é registrada na auditoria.

12 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) definem os critérios de qualidade e as restrições técnicas que o sistema deve respeitar, garantindo que a plataforma não seja apenas funcional, mas também segura, rápida e confiável. As características abaixo seguem os padrões da ISO/IEC 25010:2023. Os critérios são mensuráveis e servirão de base para o plano de qualidade e os testes de aceitação.

12.1 Segurança

Descrição: Este tópico aborda a proteção dos dados dos usuários, o controle de acesso a informações sensíveis e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O objetivo é garantir que o sistema seja resistente a acessos indevidos, que os dados financeiros e pessoais sejam tratados com o máximo sigilo e que nenhuma credencial (como senhas) ou dado de cartão de crédito seja exposto.

RNF-001 (Senhas protegidas):

As senhas dos usuários devem ser guardadas apenas como hash (com salting) e nunca ser exibidas ou registradas em texto puro em logs do sistema.

Critério de Verificação: Inspeção do banco de dados e dos logs deve resultar em 0 (zero) senhas visíveis em texto puro.

RNF-002 (Controle de Acesso):

Toda operação no sistema deve verificar a permissão do perfil antes de ser executada, garantindo o princípio do menor privilégio.

Critério de Verificação: Testes de acesso devem demonstrar que 100% das operações são negadas para perfis que não possuem a permissão específica (ex: atendente tentando acessar histórico clínico).

RNF-003 (Auditoria Imutável):

Operações sensíveis (cadastros, alterações de permissão, cancelamentos, pagamentos) devem gerar um registro de auditoria imutável, contendo autor, ação, objeto, data e hora.

Critério de Verificação: 100% das operações listadas na regra de negócio RN-006 devem possuir um registro de auditoria, e nenhum registro pode ser editável ou apagado.

RNF-004 (Dados de Cartão):

O sistema não deve armazenar dados completos de cartão de crédito (número, código de segurança). O pagamento deve ocorrer exclusivamente no ambiente do provedor de pagamento integrado.

Critério de Verificação: Inspeção no modelo de dados e banco de dados deve resultar em 0 (zero) campos que armazenem números ou códigos de cartão.

RNF-005 (Conformidade com LGPD):

O tratamento de dados pessoais deve seguir a LGPD, garantindo que cada perfil acesse apenas o mínimo necessário de dados para exercer sua função.

Critério de Verificação: A matriz de perfil versus dado deve ser revisada e aprovada, sem apontar acessos além do necessário.

12.2 Confiabilidade

Descrição: Refere-se à capacidade do sistema de manter a integridade das operações, especialmente em cenários de concorrência (muitas pessoas ao mesmo

tempo) ou falhas de comunicação externa. O foco é evitar duplicidades, perdas de prazos e garantir que o sistema retome suas atividades corretamente após uma queda.

RNF-006 (Concorrência de Vagas):

O sistema deve garantir que uma mesma vaga na agenda nunca seja confirmada ou ofertada para duas pessoas ao mesmo tempo.

Critério de Verificação: Em um teste de estresse com 50 solicitações simultâneas para o mesmo horário, o sistema deve processar apenas 1 (um) agendamento como sucesso e recusar os outros 49.

RNF-007 (Idempotência de Pagamento):

O tratamento do retorno do provedor de pagamento deve ser idempotente, ou seja, avisos repetidos do mesmo pagamento não devem gerar cobranças ou confirmações duplicadas.

Critério de Verificação: Reenviar o mesmo webhook de pagamento 10 vezes deve resultar em apenas 1 (uma) confirmação registrada no sistema.

RNF-008 (Recuperação de Expirações):

As expirações de reservas e de ofertas de vagas devem ser processadas mesmo após uma falha ou reinício inesperado do sistema.

Critério de Verificação: Após um reinício forçado, 100% das expirações que venceram durante a queda devem ser processadas em até 5 minutos após o sistema voltar a operar.

12.3 Eficiência de Desempenho

Descrição: Define os tempos de resposta aceitáveis para que a experiência do usuário não seja prejudicada, especialmente nos fluxos críticos da inovação (o

reencaixe da vaga precisa ser rápido para não perder a oportunidade) e nas consultas diárias.

RNF-009 (Velocidade do Reencaixe):

O processo de reencaixe (busca de candidato, cálculo e envio de oferta) deve iniciar logo após a liberação da vaga.

Critério de Verificação: O início do processo de reencaixe deve ocorrer em até 1 minuto em 95% dos casos de cancelamento.

RNF-010 (Tempo de Resposta):

Às consultas comuns do dia a dia (visualização de agenda, lista de espera e central de notificações) devem ser rápidas.

Critério de Verificação: O tempo de resposta deve ser de até 3 segundos em 95% das consultas, considerando a carga normal de usuários simultâneos.

12.4 Capacidade de Interação (Usabilidade)

Descrição: Avalia a facilidade com que os usuários conseguem realizar suas tarefas, focando na simplicidade dos fluxos financeiros e na clareza das mensagens do sistema.

RNF-011 (Fluxo de Pagamento Simplificado):

Aceitar uma oferta de vaga e efetuar o pagamento deve exigir o mínimo de esforço e cliques possível.

Critério de Verificação: O fluxo completo (do clique em "Aceitar" até o pagamento aprovado) deve ser concluído em, no máximo, 3 telas e 2 minutos em testes de usabilidade.

RNF-012 (Clareza e Acessibilidade):

As mensagens de erro devem ser claras, indicando a causa e a ação corretiva, e a interface deve ser acessível.

Critério de Verificação: As mensagens de erro devem seguir o padrão "O que aconteceu" + "Como resolver"; a interface deve passar na auditoria de conformidade com o nível AA das diretrizes WCAG 2.1.

12.5 Flexibilidade e Manutenibilidade

Descrição: Refere-se à facilidade de alterar regras de negócio e parâmetros sem a necessidade de reescrever o código-fonte, permitindo que a plataforma se adapte a diferentes organizações sem grandes custos técnicos.

RNF-013 (Política de Priorização - Strategy):

A política de priorização da fila deve poder ser trocada sem alterar os demais módulos do sistema.

Critério de Verificação: Uma nova política (ex: mudar os pesos) deve ser adicionada sem a necessidade de modificar o código do motor de reencaixe (aplicação do padrão de projeto Strategy).

RNF-014 (Parâmetros Configuráveis):

Prazos, percentuais de reembolso, pesos de pontuação e limites de planos devem ser parâmetros configuráveis pelo administrador.

Critério de Verificação: A alteração de qualquer um desses parâmetros deve ser feita via painel administrativo, sem a necessidade de alteração de código.

12.6 Compatibilidade e Portabilidade

Descrição: Trata da capacidade do sistema de se integrar com outros serviços e de ser modelado de forma independente de tecnologia, facilitando a implementação futura.

RNF-015 (Interfaces de Integração - Adapter):

A integração com o provedor de pagamento e o serviço de e-mail deve usar interfaces abstratas.

Critério de Verificação: A troca do provedor de pagamento (ex: de um gateway para outro) não deve exigir a alteração das regras de negócio internas (aplicação do padrão de projeto Adapter).

RNF-016 (Independência de Linguagem):

O modelo de domínio e o banco de dados devem ser independentes de linguagem de programação, utilizando o modelo relacional.

Critério de Verificação: O modelo não deve conter termos específicos de linguagens (como classes de Java ou C#) e o Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) deve ser puramente relacional.

12.7 Adequação Funcional (Rastreabilidade)

Descrição: Garante que todo o esforço de modelagem e desenvolvimento esteja focado naquilo que realmente foi pedido e aprovado, evitando esforços desnecessários e "funcionalidades fantasmas".

RNF-017 (Rastreabilidade Total):

Todo requisito do sistema deve ser rastreável a uma origem (objetivo de negócio, capacidade ou necessidade) e a um caso de uso.

Critério de Verificação: A matriz de rastreabilidade final deve apresentar 0 (zero) requisitos órfãos.

13 REGRAS DE NEGÓCIO

As Regras de Negócio (RN) definem as restrições, políticas e condições que governam a operação do PsicoHub. Elas garantem que o comportamento do sistema esteja alinhado às necessidades da organização contratante, às leis vigentes (como a LGPD) e às decisões arquiteturais do projeto. Todas as regras abaixo são aplicadas transversalmente aos Requisitos Funcionais e Casos de Uso, servindo como fonte primária de verdade para o desenvolvimento e para os testes de software.

13.1 Identidade e Acesso

RN-001 Perfil Único : Cada usuário possui exatamente um perfil principal (Administrador, Psicólogo, Atendente ou Cliente). As permissões derivam desse perfil, podendo ser ajustadas pelo administrador.

RN-002 Unicidade de E-mail : O e-mail de cada usuário é único no sistema, servindo como seu identificador de login. Não é possível cadastrar duas contas com o mesmo e-mail.

RN-003 Bloqueio de Acesso : Usuário inativo ou bloqueado pelo administrador não pode autenticar no sistema, independentemente de estar com a senha correta.

RN-004 Convite de Uso Único : A conta nasce por meio de um convite de uso único com prazo de validade. Ela só fica ativa depois que o usuário acessa o link e define sua senha.

RN-005 Proteção de Senhas : Senhas são guardadas no banco de dados apenas como hash com salting. Nenhum perfil, incluindo o Administrador, consegue visualizar a senha em texto puro.

13.2 Administração e Auditoria

RN-006 Rastreabilidade de Operações Sensíveis : Todas as operações críticas (cadastro, alteração de perfil/permissão, bloqueio, cancelamento, reposicionamento na fila, pagamento, reembolso e importação) devem gerar um registro de auditoria contendo o autor, a ação, o objeto afetado, a data e a hora.

13.3 Psicólogos e Clientes

RN-007 Privacidade do Psicólogo : O psicólogo só pode acessar e visualizar dados de clientes/pacientes que estejam ativamente vinculados a ele.

RN-008 Privacidade do Cliente : O cliente/paciente só acessa as informações que lhe foram liberadas e que pertencem a ele próprio, não podendo ver dados de terceiros.

RN-009 Restrição do Atendente : O atendente não acessa informações restritas de cunho clínico, como o registro de atendimento e o histórico de sessões.

RN-010 Área de Atuação Obrigatória : Todo psicólogo deve estar associado a pelo menos uma área de atuação (clínica, organizacional, escolar, etc.) para poder operar no sistema.

RN-011 Vínculo Único Ativo : Um cliente/paciente pode ter vários vínculos ao longo do tempo, mas no máximo um vínculo ativo com o mesmo psicólogo simultaneamente.

RN-012 Restrição de Cliente Inativo : Um cliente/paciente com status inativo não pode agendar sessões nem entrar na lista de espera.

13.4 Agenda e Agendamento

RN-013 Disponibilidade e Conflito : Só é permitido agendar um horário que esteja dentro da disponibilidade cadastrada do psicólogo e que ainda esteja livre. Um psicólogo não pode ter dois agendamentos ativos no mesmo horário.

RN-014 Reserva Provisória : O agendamento nasce na situação "Aguardando pagamento" e gera uma reserva provisória do horário pelo período de 15 minutos.

RN-015 Confirmação Automática : O agendamento só é confirmado após a conclusão do pagamento. A confirmação é automática via sistema, e o psicólogo não precisa (nem deve) confirmar novamente.

RN-016 Expiração de Reserva : Se a reserva expirar sem que o pagamento seja concluído, ela é desfeita, o agendamento passa para o status "Cancelado por falta de pagamento" e a vaga é liberada para outros.

RN-017 Registro de Cancelamento : Todo cancelamento deve registrar o autor, a data, a hora e o motivo. A vaga liberada por um cancelamento deve iniciar imediatamente o processo de reencaixe.

13.5 Financeiro e Reembolsos

RN-018 Reembolso por Antecedência : No cancelamento feito pelo cliente de um agendamento já pago, o reembolso é de 80% para cancelamentos com 48 horas ou mais de antecedência; 50% entre 24 e 48 horas; 20% para menos de 24 horas; e 0% em caso de ausência sem aviso (no-show). Estes percentuais são configuráveis.

RN-019 Reembolso Integral : Se o cancelamento for feito pelo próprio psicólogo, o reembolso ao cliente será de 100% do valor pago, independentemente do prazo.

RN-031 Responsabilidade da Cobrança : Toda cobrança deve ter um responsável pagador definido (cliente ou organização), além de valor, vencimento e situação (pendente, paga, etc.).

RN-032 Idempotência Financeira : O retorno do provedor de pagamento é idempotente. O mesmo retorno (ex: sinal de pagamento aprovado) nunca pode gerar duas confirmações, duas cobranças ou dois reembolsos.

RN-033 Definição de Preço : O valor da sessão é definido exclusivamente pelo administrador, podendo ser configurado por psicólogo ou por área de atuação.

RN-034 Regras de Assinatura : A assinatura segue planos por limite de psicólogos ativos (Essencial: até 3, Profissional: até 15, Organização: ilimitado). Todos têm 14 dias de teste gratuito e 7 dias de direito de arrependimento.

RN-035 Cancelamento de Assinatura : Não há reembolso do ciclo de assinatura já iniciado. O cancelamento vale a partir do ciclo seguinte.

RN-036 Limite de Psicólogos : Não é possível ativar um psicólogo além do limite de vagas do plano contratado pela organização.

13.6 Atendimento

RN-020 Registro de Sessão : O atendimento (sessão) só pode ser registrado para um agendamento que esteja confirmado, cujo horário já tenha passado, e o resultado deve ser obrigatoriamente "realizado" ou "falta".

13.7 Lista de Espera e Reencaixe (Inovação)

RN-021 Regra da Fila : Cada item da lista de espera pertence a uma área de atuação e, opcionalmente, a um psicólogo. O cliente tem no máximo um item ativo por área.

RN-022 Elegibilidade : É considerado candidato elegível para uma vaga quem tem a mesma área, é compatível com o psicólogo (se informado), tem disponibilidade que cobre o horário da vaga, está com a situação ativa e não possui conflito com outro agendamento seu no mesmo horário.

RN-023 Critérios de Pontuação : A pontuação padrão da fila combina tempo de espera, urgência administrativa e aderência de disponibilidade. O histórico de recusas e faltas pode ser incluído como critério opcional, ativado pelo administrador.

RN-024 Restrição Ética : Dados clínicos ou de saúde nunca participam da pontuação. A urgência é baseada exclusivamente no cadastro administrativo.

RN-025 Prioridade da Oferta : A oferta da vaga vai para um candidato por vez (o de maior pontuação). Em caso de empate na pontuação, a vaga é ofertada para quem entrou na lista de espera primeiro (entrada mais antiga).

RN-026 Prazos da Oferta : O prazo de resposta para o candidato aceitar a oferta é de 2 horas. No entanto, se a sessão for ocorrer em menos de 24 horas, o prazo cai para 30 minutos.

RN-027 Fluxo de Aceite e Recusa : O aceite gera a cobrança e uma nova reserva provisória de 15 minutos. Recusa, expiração do prazo ou pagamento não concluído fazem com que a vaga seja ofertada ao próximo candidato da fila.

RN-028 Lista Esgotada : Se não houver mais candidatos elegíveis na lista de espera, a vaga fica disponível para agendamento direto na agenda.

RN-029 Intervenção Manual : O reposicionamento manual de um item na fila exige que o atendente ou administrador insira uma justificativa, que será registrada na auditoria.

RN-030 Histórico de Ofertas : Cada oferta realizada deve registrar o candidato, a pontuação calculada, a política que estava aplicada naquele momento e o desfecho (aceite, recusa, expiração).

13.8 Notificações

RN-037 Gatilho de Notificação : Todo evento relevante (agendamentos, cobranças, ofertas) deve gerar uma notificação na plataforma. O e-mail só será enviado se a preferência do usuário estiver ativa.

RN-038 Lembrete de Sessão : O lembrete de sessão deve ser enviado com uma antecedência configurável, sendo o padrão de 24 horas antes do horário agendado.

13.9 Importação de Dados

RN-039 Importação Não Destrutiva : O processo de importação é não destrutivo. Registros inconsistentes são sinalizados no relatório e nunca descartados silenciosamente (sem aviso).

RN-040 Fusão de Duplicidades : Duplicidades detectadas no processo de importação só podem ser fundidas após a confirmação expressa de um ser humano (administrador ou atendente).

RN-041 Sem Contas de Acesso na Importação : Registros importados criam apenas cadastros administrativos no banco. O sistema não deve gerar contas de acesso ou senhas durante a importação; o acesso nasce depois, por convite.

14 HISTÓRIA DE USUÁRIOS

As Histórias de Usuário (HU) traduzem as necessidades-chave da organização e dos usuários em narrativas simples, focadas no valor que cada ação entrega. Elas servem como um guia ágil para o desenvolvimento, garantindo que as funcionalidades (Requisitos Funcionais) sejam construídas com um propósito claro. Abaixo, cada história é apresentada com o perfil do usuário, a sua intenção e o RF correspondente.

HU-01 – Gestão de Acessos e Perfis

Como administrador, quero cadastrar usuários e controlar perfis e permissões, para que cada pessoa acesse apenas o que lhe cabe, garantindo a segurança da informação.

Requisito relacionado: RF-003, RF-004, RF-005, RF-006.

HU-02 – Rastreabilidade de Ações

Como administrador, quero consultar a auditoria do sistema, para saber exatamente quem fez o quê e quando, permitindo rastrear erros ou condutas indevidas.

Requisito relacionado: RF-009.

HU-03 – Importação de Base Legada

Como administrador, quero importar as planilhas antigas e ver o que foi corrigido ou rejeitado pelo sistema, para ter uma base única, limpa e confiável, sem perder informações.

Requisito relacionado: RF-052, RF-053, RF-054, RF-055, RF-056.

HU-04 – Configuração da Fila

Como administrador, quero configurar a política de priorização da lista de espera (pesos e critérios), para que a ordem de atendimento reflita as regras e a ética da minha organização.

Requisito relacionado: RF-029.

HU-05 – Controle Financeiro

Como administrador, quero definir os valores das sessões e os percentuais de reembolso, para ter controle total sobre o fluxo de caixa e as regras de devolução. **Requisito relacionado:** RF-048.

HU-06 – Gestão do Plano

Como administrador, quero escolher, alterar e cancelar o plano de assinatura da plataforma, para pagar um valor justo conforme o tamanho da minha equipe de psicólogos.

Requisito relacionado: RF-049, RF-050, RF-051.

HU-07 – Recuperação de Acesso

Como usuário, quero redefinir minha senha pelo e-mail, para recuperar o acesso à minha conta sozinho, sem precisar da ajuda de um administrador. **Requisito relacionado:** RF-001, RF-002, RF-007.

HU-08 – Definição de Horários

Como psicólogo, quero definir minha disponibilidade (dias, horários e modalidade), para receber agendamentos apenas nos períodos em que realmente posso atender.

Requisito relacionado: RF-018.

HU-09 – Organização Diária

Como psicólogo, quero consultar minha agenda e a lista de meus clientes vinculados, para me organizar no dia a dia sem precisar de planilhas manuais.

Requisito relacionado: RF-016, RF-023.

HU-10 – Reocupação Automática

Como psicólogo, quero que os horários cancelados sejam reocupados automaticamente pela lista de espera, para não perder atendimentos e receita.

Requisito relacionado: RF-030, RF-031, RF-032, RF-033, RF-036.

HU-11 – Registro de Sessão

Como psicólogo, quero registrar se o atendimento foi realizado ou se houve falta, para manter o histórico administrativo do paciente atualizado.

Requisito relacionado: RF-024, RF-025.

HU-12 – Cancelamento pelo Profissional

Como psicólogo, quero poder cancelar um agendamento e garantir que o cliente receba o reembolso integral, para que ele não seja prejudicado por um imprevisto meu.

Requisito relacionado: RF-022, RF-047.

HU-13 – Atendimento na Recepção

Como atendente, quero cadastrar clientes e realizar agendamentos em nome deles, para agilizar o atendimento presencial ou telefônico na recepção.

Requisito relacionado: RF-013, RF-019.

HU-14 – Gestão da Fila de Espera

Como atendente, quero operar a lista de espera (pausar, remover e reposicionar itens com justificativa), para tratar casos especiais e urgências com transparência.

Requisito relacionado: RF-027, RF-028.

HU-15 – Revisão de Dados

Como atendente, quero revisar as duplicidades e inconsistências dos dados importados, para garantir que a base de clientes fique sempre limpa.

Requisito relacionado: RF-054, RF-055.

HU-16 – Agendamento e Pagamento pelo Cliente

Como cliente/paciente, quero escolher um horário e ter um tempo limite para pagar por Pix ou cartão, para garantir minha sessão sem correr o risco de perdê-la para outra pessoa.

Requisito relacionado: RF-019, RF-043, RF-044.

HU-17 – Entrada na Fila

Como cliente/paciente, quero entrar na lista de espera informando minhas preferências, para ser avisado quando surgir uma vaga que encaixe na minha rotina.
Requisito relacionado: RF-026.

HU-18 – Resposta à Oferta

Como cliente/paciente, quero aceitar ou recusar a oferta de vaga dentro do prazo estipulado, para decidir com tranquilidade se aquele horário funciona para mim.
Requisito relacionado: RF-034, RF-035.

HU-19 – Cancelamento pelo Cliente

Como cliente/paciente, quero cancelar uma sessão e saber exatamente qual será o valor do meu reembolso parcial, para não ter surpresas financeiras.
Requisito relacionado: RF-022, RF-047.

HU-20 – Acompanhamento e Avisos

Como cliente/paciente, quero ver minhas notificações na plataforma e escolher se quero receber e-mails, para acompanhar minhas consultas e lembretes sem esquecimentos.
Requisito relacionado: RF-039, RF-040.

HU-21 – Consulta Financeira

Como cliente/paciente, quero consultar minhas cobranças, faturas e pagamentos, para ter controle e comprovação daquilo que já paguei.
Requisito relacionado: RF-046.

HU-22 – Visão Gerencial

Como administrador, quero visualizar um painel com os totais do dia (agendamentos, fila e pendências), para ter uma visão rápida da saúde operacional da clínica.
Requisito relacionado: RF-008.

HU-23 – Notificações de Sistema

Como usuário, quero ser notificado sobre eventos importantes (cancelamentos, novas cobranças, resultados de importação), para me manter sempre informado sobre o que acontece na plataforma.

Requisito relacionado: RF-038, RF-042.

15 CRITÉRIO DE ACEITE

Os Critérios de Aceite (CA) definem as condições que um requisito funcional deve cumprir para ser considerado concluído. Eles servem como a base para os testes de aceitação, garantindo que o sistema se comporte exatamente como o esperado nas situações de sucesso, erro e concorrência. Abaixo estão detalhados os critérios para os fluxos mais críticos de cada módulo, no formato de cenários.

15.1 Identidade e Acesso

Autenticação e Segurança (Ref. RF-001 e RF-005)

Cenário de Sucesso: Dado um usuário com status "Ativo", quando ele informa o e-mail e a senha corretos, então o sistema deve iniciar a sessão e exibir o painel inicial conforme o seu perfil.

Cenário de Erro: Dado um usuário tentando logar com uma senha incorreta, quando ele clica em "Entrar", então o sistema deve negar o acesso exibindo uma mensagem genérica (ex: "E-mail ou senha inválidos"), sem especificar qual dos dois está errado.

Cenário de Bloqueio: Dado um usuário que foi bloqueado pelo administrador, quando ele tenta fazer login com a senha correta, então o sistema deve impedir o acesso, informando que a conta está inativa.

Cadastro e Convites (Ref. RF-003 e RF-004)

Cenário de Novo Usuário: Dado um e-mail que ainda não existe na base, quando o administrador cadastra um novo usuário, então o sistema deve criar a conta com o status "Pendente" e disparar um e-mail com o link de ativação.

Cenário de Duplicidade: Dado um e-mail que já pertence a outro usuário, quando o administrador tenta cadastrá-lo novamente, então o sistema deve bloquear a ação e exibir um alerta de e-mail duplicado.

15.2 Administração e Configurações

Painel Administrativo (Ref. RF-008)

Cenário de Precisão: Dado que ocorreram 10 agendamentos hoje, 2 foram cancelados e 3 pessoas estão na lista de espera, quando o administrador abre o painel, então os indicadores devem mostrar exatamente: 8 agendamentos ativos e 3 na fila, calculados em tempo real.

Auditoria (Ref. RF-009)

Cenário de Rastreabilidade: Dado que o administrador alterou a permissão de um usuário, quando ele acessa a tela de auditoria e filtra pelo seu nome, então o sistema deve listar a ação, o nome do usuário afetado, a data e a hora exata da alteração, sem permitir a edição deste registro.

15.3 Agenda e Agendamento

Concorrência de Horário (Ref. RF-019)

Cenário de Disputa: Dado dois clientes visualizando o mesmo horário livre ao mesmo tempo, quando ambos clicar em "Confirmar Agendamento" simultaneamente, então o sistema deve processar o primeiro, gerar a reserva para ele, e para o segundo exibir a mensagem "Horário indisponível, escolha outro".

Reserva Provisória (Ref. RF-020)

Cenário de Expiração: Dado um agendamento criado com status "Aguardando Pagamento", quando o cronômetro do sistema atingir 15 minutos sem a confirmação do pagamento, então o sistema deve alterar o status para "Cancelado por falta de pagamento" e liberar o horário na agenda.

Confirmação de Sessão (Ref. RF-021 e RF-023)

Cenário de Pagamento Aprovado: Dado um agendamento aguardando pagamento, quando o provedor financeiro envia o sinal de "Pago", então o sistema

deve alterar o status automaticamente para "Confirmado", sem exigir ação do psicólogo.

Cenário de Visão de Agenda: Dado um psicólogo logado, quando ele abre a agenda, então ele vê apenas os seus próprios compromissos. No entanto, dado um atendente logado abrindo a mesma tela, então ele deve visualizar a agenda de todos os psicólogos.

15.4 Inovação: Lista de Espera e Reencaixe

Elegibilidade e Cálculo (Ref. RF-031 e RF-032)

Cenário de Filtro: Dado uma vaga liberada para "Terça-feira às 14h", quando o sistema busca candidatos, então ele deve ignorar clientes sem disponibilidade para este horário e calcular a nota apenas dos candidatos elegíveis.

Cenário de Desempate: Dado dois candidatos com a mesma pontuação na fila, quando o sistema for gerar a oferta, então ele deve enviar a oferta para o candidato que entrou na lista de espera há mais tempo.

Aceite e Pagamento da Oferta (Ref. RF-034 e RF-035)

Cenário de Aceite: Dado uma oferta de vaga com prazo de 2 horas, quando o cliente clica em "Aceitar" faltando 5 minutos para expirar, então o sistema deve gerar a cobrança e conceder uma nova reserva de 15 minutos para o pagamento.

Cenário de Recusa: Dado uma oferta aberta, quando o cliente clica em "Recusar", então o sistema deve registrar a recusa e ofertar a vaga imediatamente para o próximo candidato da lista.

15.5 Financeiro e Assinatura

Idempotência de Pagamento (Ref. RF-045)

Cenário de Segurança de Dados: Dado que o provedor de pagamento confirmou a transação de um Pix, quando o sistema receber o mesmo sinal de confirmação três vezes seguidas por instabilidade na rede, então ele deve processar

apenas a primeira, garantindo que a sessão seja confirmada uma única vez e sem duplicar a cobrança.

Regras de Reembolso (Ref. RF-047 e RF-048)

Cenário de Cancelamento pelo Cliente: Dado um agendamento pago no valor de R$200, quando o cliente cancela faltando 30 horas para a sessão, então o sistema deve calcular e processar o reembolso 100.Cenário de Cancelamento pelo Psicólogo: Dado um agendamento pago, quando o psicólogo cancela a sessão, então o sistema deve processar o reembolso de 100% do valor ao cliente.

Cenário de Imutabilidade: Dado que o administrador alterou a regra de reembolso hoje, quando um cliente cancelar um agendamento que foi pago ontem, então o sistema deve aplicar a regra antiga (vigente na data do pagamento).

15.6 Importação de Dados

Higienização e Fusão (Ref. RF-053 e RF-054)

Cenário de Planilha com Erros: Dado uma planilha de importação com 100 linhas, sendo que 5 estão sem CPF e 3 são duplicadas, quando o administrador envia o arquivo, então o sistema não deve importar nada diretamente para a base, mas gerar um relatório apontando: 92 válidas, 5 inconsistentes e 3 sugestões de fusão.

Cenário de Confirmação Humana: Dado o relatório de importação na tela, quando o administrador clica em "Confirmar Fusão" para dois registros duplicados, então o sistema deve mesclar os dados em um único cadastro. Se ele fechar a tela sem confirmar, nada deve ser fundido.

15.7 Notificações

Gatilhos de Aviso (Ref. RF-038 e RF-042)

Cenário de Lembrete: Dado uma sessão confirmada para amanhã, quando o sistema processar as rotinas de 24 horas antes, então deve disparar uma notificação na plataforma e um e-mail (se habilitado) para o paciente e o psicólogo.

Cenário de Cancelamento: Dado que um paciente cancelou a sessão 2 horas antes do disparo do lembrete, quando o sistema for processar os avisos, então não deve enviar nenhuma notificação de lembrete para essa sessão cancelada.